

Caracterización de sensor de imágenes cuánticas Skipper-CCD y nuevos desarrollos en el MAS-CCD

por

Miqueas E. GAMERO

Director: Dr. Fernando CHIERCHIE

Co-Director: Dr. Guillermo FERNÁNDEZ MORONI

Aspirante al título de

Ingeniero Electrónico

Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras

Universidad Nacional del Sur

Entrega: 2 de mayo de 2024

Revisión: 27 de mayo de 2024



Resumen

Este trabajo se desarrolló entre agosto de 2023 y marzo de 2024, y se compone de dos partes. La primera se enfoca en la calibración de un sensor Skipper-CCD para un nuevo experimento en la Universidad Nacional del Sur. La correcta calibración es fundamental para evaluar su desempeño de ruido y garantizar la fiabilidad en el procesamiento posterior de los datos obtenidos.

La segunda parte del trabajo aborda el desarrollo de un algoritmo de decorrelacionado de los datos de un sensor MAS-CCD de 16 canales, disponible en el Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab). La presencia de ruido correlacionado en los datos exigía un proceso de decorrelación para alcanzar el nivel de ruido ideal propuesto. El proceso de decorrelación no solo demostró el rendimiento potencial del sensor en condiciones ideales, sino que también proporcionó una herramienta valiosa para diagnosticar y depurar la nueva electrónica de lectura, permitiendo, por ejemplo, identificar dónde se encontraba la mayor correlación entre canales.

Índice general

Resumen	I
1. Sensores CCD: origen, evolución y aplicaciones	1
1.1. Origen, funcionamiento y evolución	1
1.1.1. Fundamentos de la reducción de ruido de lectura	3
1.2. Nuevos desarrollos: MAS-CCD	5
1.3. Acerca de este trabajo	6
2. Caracterización de sensor de imágenes cuánticas Skipper-CCD	7
2.1. Descripción del sensor	7
2.1.1. Lectura en un Skipper-CCD	7
2.1.2. Control y lectura: <i>Low Threshold Acquisition controller</i>	9
2.1.3. Descripción de las imágenes capturadas	9
2.2. Configuración experimental	12
2.3. Inferencia de la ganancia del sensor	13
2.3.1. Curva de transferencia de fotones	13
2.3.2. Inferencia por medición de paquetes de carga	17
2.4. Análisis de los resultados experimentales	18
2.4.1. Descripción del set de datos	18
2.4.2. Resultados	19
2.4.3. Discusión de los resultados	21
2.5. Conclusiones	22
3. Desarrollo de flujo de post-procesamiento para sensor MAS-CCD	24
3.1. Motivación y descripción del sensor	24
3.2. Configuración experimental	26
3.3. Flujo de post-procesamiento	28
3.3.1. Sustracción de <i>bias</i>	29
3.3.2. Ecualización de ganancias	29
3.3.3. Decorrelación	30
3.3.4. Promedio ponderado óptimo: composición de la imagen final	31
3.4. Análisis de los resultados experimentales	33
3.4.1. Descripción del set de datos	33
3.4.2. Desempeño de las etapas	33
3.4.3. Desempeño de la cadena completa	35
3.5. Conclusiones	37

Bibliografía**38**

Índice de figuras

1.1. Diagrama de un CCD de tres fases.	2
1.2. Visualización de un píxel y su simulación potencial.	2
1.3. Fotografías bajo microscopio de dos sensores CCD.	4
1.4. Esquema de la etapa de salida en un MAS-CCD.	5
2.1. Etapa de salida y diagrama de un Skipper-CCD.	8
2.2. Señal de video de un CCD para un solo píxel.	9
2.3. Imagen iluminada tomada con Skipper-CCD con $N_s = 1$, XSAMP = 200 donde (A) evento de alta energía, (B) ruido FPN, (C) región <i>overscan</i> vertical, (D) región <i>overscan</i> horizontal, (E) región <i>prescan</i>	10
2.4. Fotografía bajo microscopio de un sensor CCD de tipo Skipper donde se puede observar la región activa y la región de <i>prescan</i>	11
2.5. Configuración experimental del Skipper-CCD.	12
2.6. Fotografía del Skipper-CCD y el LED utilizado para estimular al mismo con luz visible.	13
2.7. Cadena física de las señales de video en el Skipper-CCD.	13
2.8. Curva PTC ideal.	15
2.9. Diagrama de bloques de un CCD típico.	15
2.10. Diagrama ilustrativo de un histograma típico obtenido de una imagen con ruido subelectrónico, mostrando el ajuste mediante distribuciones Gaussianas.	17
2.11. Imagen del primer canal capturada por el Skipper-CCD a una exposición de 49,24 lx.	18
2.12. Imagen del primer canal capturada por el Skipper-CCD con $N_s = 400$ muestras por píxel en condiciones de oscuridad.	19
2.13. Curvas PTC para los tres canales del Skipper-CCD en unidades ADU.	19
2.14. Curvas PTC para los tres canales del Skipper-CCD en unidades de electrones.	20
2.15. Histogramas para NSAMP = 400 muestras en los tres canales del Skipper-CCD.	21
3.1. Arquitectura de los amplificadores en la etapa de salida de un MAS-CCD de N_a canales.	25
3.2. Fotografía bajo microscopio del MAS-CCD utilizado en este trabajo.	26
3.3. Configuración experimental montada en Fermilab.	27

3.4. Cadena física de las señales de video.	27
3.5. Imágenes de los amplificadores obtenidas con el sensor descripto. . . .	28
3.6. Flujo de post-procesamiento.	29
3.7. Primer canal de la imagen estándar utilizada.	33
3.8. Matrices de correlación.	35
3.9. Comparación del procesamiento con (derecha) y sin (izquierda) deco- rrelación en una imagen con tiempo de integración $16,67\mu s$	37

Índice de tablas

2.1. Comparación de valores de ganancia calculados mediante distintos métodos.	21
3.1. Coeficientes de ecualización para los amplificadores.	34
3.2. Pesos de decorrelación para los amplificadores.	34
3.3. Desviación estándar o ruido de cada canal con precisión de tres decimales.	35
3.4. Pesos (normalizados) asignados por canal para el promedio ponderado.	35
3.5. Desviación estándar por proceso para cada imagen.	36

Capítulo 1

Sensores CCD: origen, evolución y aplicaciones

1.1. Origen, funcionamiento y evolución

Los sensores *Charge Coupled Device* (CCD), o Dispositivos de Carga Acoplada en español, fueron presentados por George E. Smith y Willard Boyle a finales de la década de 1960 [1]. Este desarrollo marcó un hito en el campo de las imágenes digitales, motivo por el cual fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 2009.

En la Figura 1.1 se observa el dibujo de un CCD de tres fases, extraído de [2]. El dispositivo se compone por una matriz de píxeles, donde cada uno funciona como un capacitor MOS. Como sugiere la figura, el silicio se divide en registros verticales (*vertical registers*) mediante barreras de canal (*channel stops*). Estas barreras están dispuestas perpendicularmente a electrodos conductores (*conductive electrodes*) situados sobre el silicio, pero aislados del mismo por una capa de óxido de silicio (SiO_2 , *silicon dioxide*). Cada píxel está delimitado por el volumen contenido entre dos barreras de canal y tres electrodos, que funcionan como compuertas del capacitor MOS y están conectadas a fases de reloj denominadas V1, V2 y V3. Estas fases facilitan el desplazamiento de la carga al generar pozos de potencial (*potential profiles*) que, secuencialmente, desplazan la carga alojada en cada píxel a través del registro vertical. El objetivo es volcar la carga de los píxeles al registro horizontal (*horizontal register*), donde, a través de otra secuencia de relojes H1, H2 y H3, se trasladan horizontalmente hacia la etapa de lectura (*on-chip amplifier*).

La sección transversal de un píxel típico de CCD, se muestra en la Figura 1.2A. La mayor parte del volumen de silicio es dopado con átomos donantes para formar una región de tipo n. Una estrecha región debajo de las compuertas V1, V2 y V3, es dopada con átomos aceptores para formar una región de tipo p. Los CCD de este tipo, reciben el nombre de CCD de canal enterrado. En operación, el dispositivo es polarizado de modo que todo el volumen de silicio se encuentra en estado de vaciamiento. Las compuertas sobre el canal enterrado inducen un pozo de potencial, cuya simulación en 3D se visualiza en la Figura 1.2B [3]. Cuando un fotón o una partícula interactúa con el volumen de silicio, genera un par hueco-electrón. El intenso campo eléctrico en la región de vaciamiento, dirige las cargas generadas hacia el pozo de potencial del

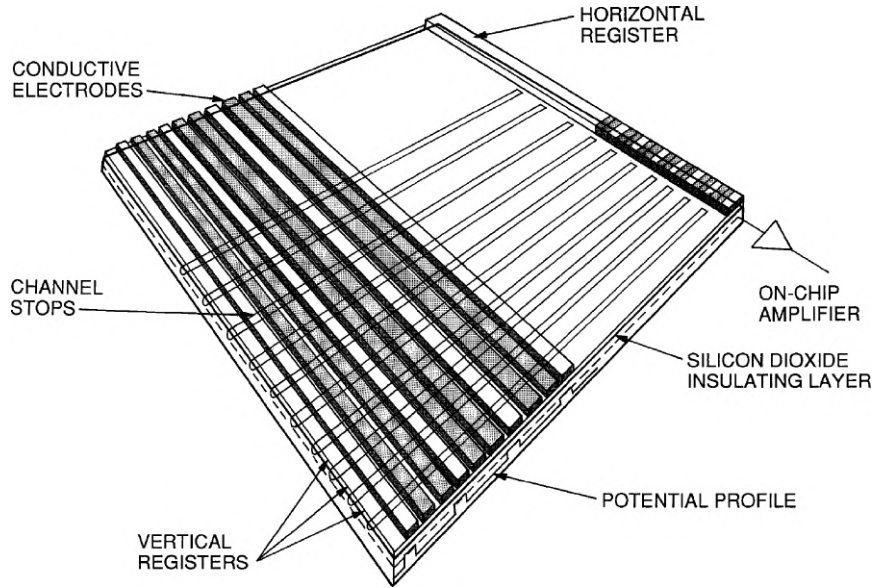
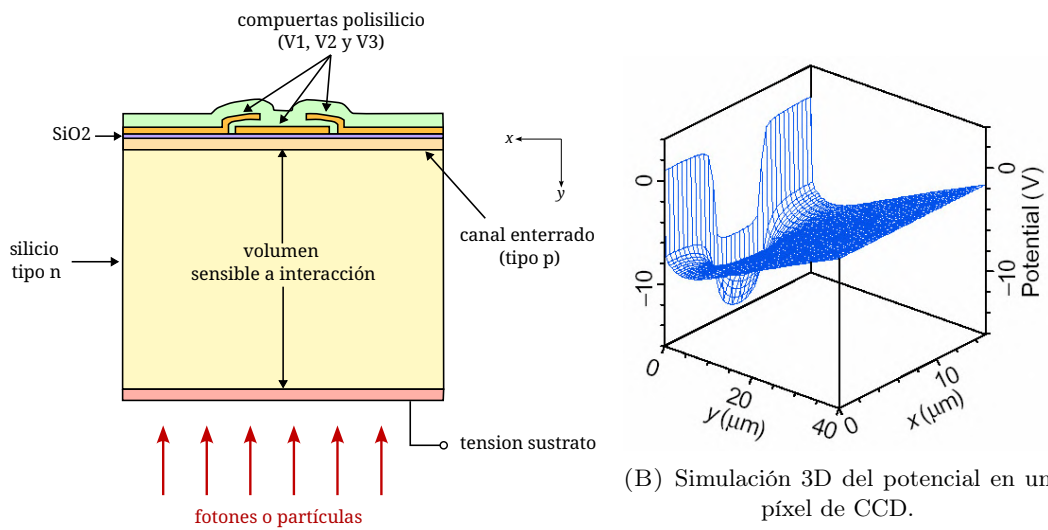


FIGURA 1.1: Diagrama de un CCD de tres fases. Fuente [2].

canal, capturando huecos en este caso. Un CCD que colecta electrones funciona de forma análoga, aunque estaría dopado de forma inversa, con un canal enterrado tipo n.



(A) Sección transversal de un píxel.

(B) Simulación 3D del potencial en un píxel de CCD.

FIGURA 1.2: Visualización de un píxel y su simulación potencial. Fuente [3].

Los CCDs utilizados en aplicaciones científicas son diseñados con el fin de minimizar cualquier fuente de ruido o distorsión que degrade la calidad de las imágenes capturadas. Su bajo umbral para la detección de señales débiles, la baja incidencia de fuentes de error como la corriente oscura, la alta eficiencia de transferencia de carga y el bajo ruido de lectura lo posiciona como un dispositivo líder en este segmento. Debido a estas cualidades, sus aplicaciones llegan al campo de la astronomía y, más

recientemente, a la detección de partículas de débil interacción como materia oscura y neutrinos. Un contundente avance en este sentido, es el CCD tipo Skipper, o Skipper-CCD. Éste innova al implementar el *floating gate amplifier* (amplificador de compuerta flotante) en su etapa de salida, concepto introducido por David D. Wen en 1974. En esta arquitectura, la compuerta del amplificador de salida no se encuentra conductivamente conectada al nodo de sensado del registro, sino que la medición de la carga es por acople capacitivo [4]. En 1990, Janesick *et al.* [5] incorporaron una compuerta de reseteo al nodo de sensado, y reportaron las primeras pruebas de un Skipper-CCD. Sin embargo, la evolución de esta tecnología no avanzó hasta que nuevos procesos de fabricación permitieron alcanzar el desempeño teórico deseado, como se reporta en el artículo [6] del año 2017, en el que se demostró la posibilidad de alcanzar niveles de ruido excepcionalmente bajos, algo sin precedentes hasta ese momento, utilizando un Skipper-CCD.

A diferencia de los CCDs tradicionales, la compuerta flotante preserva el paquete de carga después de su lectura, lo cual permite múltiples mediciones no destructivas de la carga en un mismo píxel. De este modo, los Skipper-CCD miden la carga en un píxel tras promediar sucesivas muestras y así alcanzan una reducción significativa de la desviación estándar del ruido de las mediciones, que es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada del número de muestras tomadas por píxel como se comprobará en la Subsección 1.1.1.

En la Figura 1.3, se presentan dos fotografías comparativas entre un CCD convencional y un Skipper-CCD. La configuración de salida en un CCD convencional está compuesta por una compuerta de adición (*summing well*, SW), donde se almacena la carga temporalmente, y una compuerta de salida (*output gate*, OG), que facilita el desplazamiento del paquete de carga hacia el nodo de sensado (*sense node*, SN). En este nodo, la carga es medida a través de un transistor de salida (MA) y, finalmente, un transistor de reseteo (MR) elimina la carga del registro una vez leída. Por otro lado, la configuración en un Skipper-CCD es similar, aunque la carga del canal se elimina a través de una compuerta de descarga (*dumping gate* DG). Como se observa en la Figura 1.3A, la compuerta del transistor de salida de un CCD convencional está conectada conductivamente al nodo de sensado. Contrariamente, en la Figura 1.3B, la compuerta del transistor de salida está acoplada capacitivamente mediante polisilicio, lo que implica que no existe contacto conductivo directo con el nodo de sensado.

El Skipper-CCD es una tecnología ya consolidada, que es utilizada en diversos experimentos de vanguardia en campos como la detección de materia oscura (SENSEI [7] y OSCURA), neutrinos (CONNIE [8] y Atucha [9]) y astronomía (SOAR Integral Field Spectrograph [10]). El creciente interés de la NASA en estos sensores pone de manifiesto su potencial, como se menciona en [11].

1.1.1. Fundamentos de la reducción de ruido de lectura

La reducción del ruido de lectura es crucial para alcanzar resoluciones sub-electrónicas ($\sigma \ll 1e^-$) en imágenes digitales. Esta característica facilita la distinción precisa de

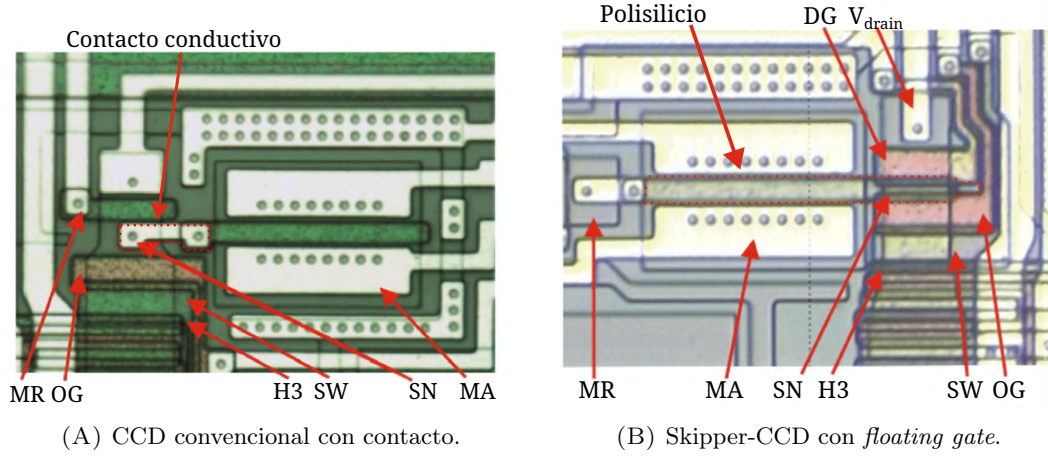


FIGURA 1.3: Fotografías bajo microscopio de dos sensores CCD. Fuente [15].

electrones o huecos individualmente, razón por la cual estos dispositivos reciben frecuentemente la denominación de sensores de imágenes cuánticas [12]. Para comprender los fundamentos que sustentan esta importante ventaja de los Skipper-CCD, se debe considerar que la medición de la carga en un píxel se modela como una variable aleatoria X_i con varianza σ_i^2 , la suma de i mediciones se escribe como

$$X = \sum_i X_i,$$

y su varianza total es

$$\sigma_X^2 = \sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(X_i, X_j),$$

donde $\text{cov}(X_i, X_j)$ es la covarianza entre las mediciones X_i y X_j . La carga en un píxel, computada como el promedio de N_s muestras, es

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N_s} X_i}{N_s}, \quad (1.1)$$

y, consecuentemente, su varianza está dada por

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(X_i, X_j)}{N_s^2}. \quad (1.2)$$

Asumiendo que las mediciones X_i son independientes (su covarianza es cero) y tienen la misma varianza, la fórmula (1.2) se simplifica a

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{N_s}. \quad (1.3)$$

Como fue mencionado, esta relación pone en evidencia que la desviación estándar del ruido mejora proporcionalmente a la inversa de la raíz cuadrada del número de muestras por píxel.

1.2. Nuevos desarrollos: MAS-CCD

La gran ventaja que presentan los Skipper-CCD se obtiene a expensas de un mayor tiempo de lectura, un aspecto crítico en aplicaciones como la astronomía donde éste es un parámetro fundamental. La alta sensibilidad y los relativamente extensos tiempos de lectura de estos sensores los hace susceptibles a interferencias externas, tales como la radiación cósmica, e internas como la corriente oscura. Esto puede provocar eventos espurios que generan carga indeseada y dificultan, o inclusive impiden, el uso posterior de las mediciones. En respuesta a esta limitación, se ha propuesto una evolución del Skipper-CCD, llamado MAS-CCD, acrónimo del inglés *Multi-Amplifier Sensing CCD*. Este diseño incorpora múltiples etapas de salida Skipper en serie (Figura 1.4), permitiendo una mejora significativa en los tiempos de lectura que es aproximadamente inversamente proporcional al número de amplificadores disponibles (N_a), como se detallará en la Sección 3.1.

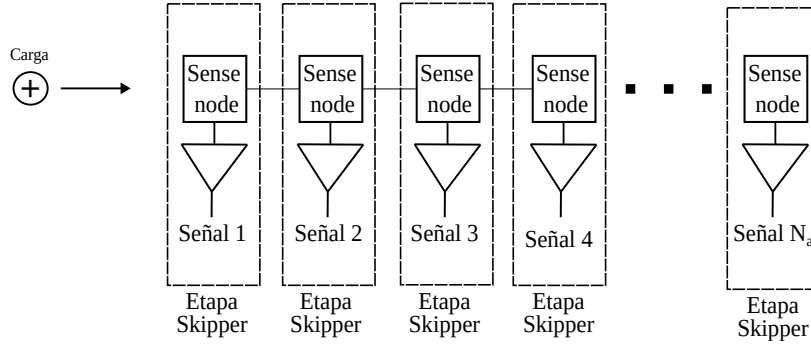


FIGURA 1.4: Esquema de la etapa de salida en un MAS-CCD.

La carga en un píxel se infiere promediando las mediciones obtenidas por cada etapa de salida, la cual a su vez puede realizar múltiples mediciones no destructivas. De forma análoga al caso de (1.1), la medición de la carga en un píxel es una variable aleatoria $Y = \sum_l \bar{X}_l$, cuyo promedio es

$$\bar{Y} = \frac{\sum_l^{N_a} \bar{X}_l}{N_a},$$

y su varianza

$$\sigma_{\bar{Y}}^2 = \frac{\sum_l^{N_a} \sigma_l^2 + 2 \sum_{l < k} \text{cov}(Y_l, Y_k)}{N_a^2}. \quad (1.4)$$

Nuevamente, asumiendo que las mediciones $\bar{X}_l$ son independientes y poseen igual varianza σ^2/N_s , (1.4) se puede reescribir como

$$\sigma_{\bar{Y}}^2 = \frac{\sigma^2}{N_a N_s}. \quad (1.5)$$

Esta tecnología prometedora, actualmente en desarrollo, ya ha mostrado resultados alentadores en las pruebas iniciales reportadas en [13]. Dado su potencial, se perfila

como un candidato para ser utilizado en aplicaciones de alto impacto como lo es el proyecto de espectroscopía Spec-S5. La página web del evento de instrumentación llevado a cabo en la Universidad de Chicago en febrero de 2024, se puede consultar en [14]. A continuación, se detallará brevemente los aportes de este trabajo al desarrollo del MAS-CCD.

1.3. Acerca de este trabajo

Este trabajo se desarrolló entre agosto de 2023 y marzo de 2024, y se compone de dos partes. La primera se enfoca en la calibración de un sensor Skipper-CCD para un nuevo experimento en la Universidad Nacional del Sur. La correcta calibración es fundamental para evaluar su desempeño de ruido y garantizar la fiabilidad en el procesamiento posterior de los datos obtenidos.

La segunda parte del trabajo aborda el desarrollo de un algoritmo de decorrelacionado de los datos de un sensor MAS-CCD de 16 canales, disponible en el Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab). La presencia de ruido correlacionado en los datos exigía un proceso de decorrelación para alcanzar el nivel de ruido ideal propuesto en (1.5). Es importante mencionar que, a diferencia del Skipper-CCD, las fuentes de ruido en el MAS-CCD (como se refleja en los términos de covarianza en (1.2) y (1.4)) tienen orígenes distintos, de modo que el proceso de decorrelación no solo demostró el rendimiento potencial del sensor en condiciones ideales, sino que también proporcionó una herramienta valiosa para diagnosticar y depurar la nueva electrónica de lectura, permitiendo, por ejemplo, identificar dónde se encontraba la mayor correlación entre canales.

Capítulo 2

Caracterización de sensor de imágenes cuánticas Skipper-CCD

2.1. Descripción del sensor

Como se ha mencionado en el Capítulo 1, la ventaja de los sensores Skipper-CCD es su capacidad de realizar múltiples lecturas no destructivas de la carga electrónica en un píxel, sin perturbar su estado. Estudios previos, han establecido que el perfil del ruido asociado a estas lecturas es de naturaleza Gaussiana y carece de correlación [6]. Bajo estas condiciones, un estimador adecuado para un píxel es el promedio de las muestras tomadas. De acuerdo con la ecuación (1.3), se puede deducir que el ruido o desviación estándar de lectura, luego de tomar N_s muestras, es

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{\sqrt{N_s}}, \quad (2.1)$$

donde σ_0 representa la desviación estándar de una sola muestra, asumida igual para todas las demás. La ecuación (2.1) pone en evidencia la reducción proporcional del ruido de lectura con la raíz cuadrada del número de muestras tomadas. Cuando N_s es lo suficientemente grande, la reducción es tal que permite alcanzar niveles de ruido sub-electrónicos, una propiedad que distingue a esta tecnología por su potencial en aplicaciones que requieren extrema precisión en la detección de señales débiles.

En la Subsección 2.1.1 se detallará el proceso de lectura de un píxel en un Skipper-CCD. Además, se explorarán los aspectos relacionados con el control y la adquisición de datos en la Subsección 2.1.2. Finalmente, en la Subsección 2.1.3, se realizará un breve análisis de una imagen típica y se introducirán dos métodos que fueron utilizados en la calibración de un nuevo sensor Skipper-CCD disponible en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad Nacional del Sur.

2.1.1. Lectura en un Skipper-CCD

En la Figura 2.1A, se presenta una etapa de salida, junto con una secuencia típica de lectura de un píxel, la cual será descripta a continuación. Asimismo, en la Figura 2.1B se exhibe un diagrama ilustrativo del sensor, que está compuesto por

cuatro matrices de píxeles (U1, U2, L1 y L2), cada una con su propia etapa de salida independiente.

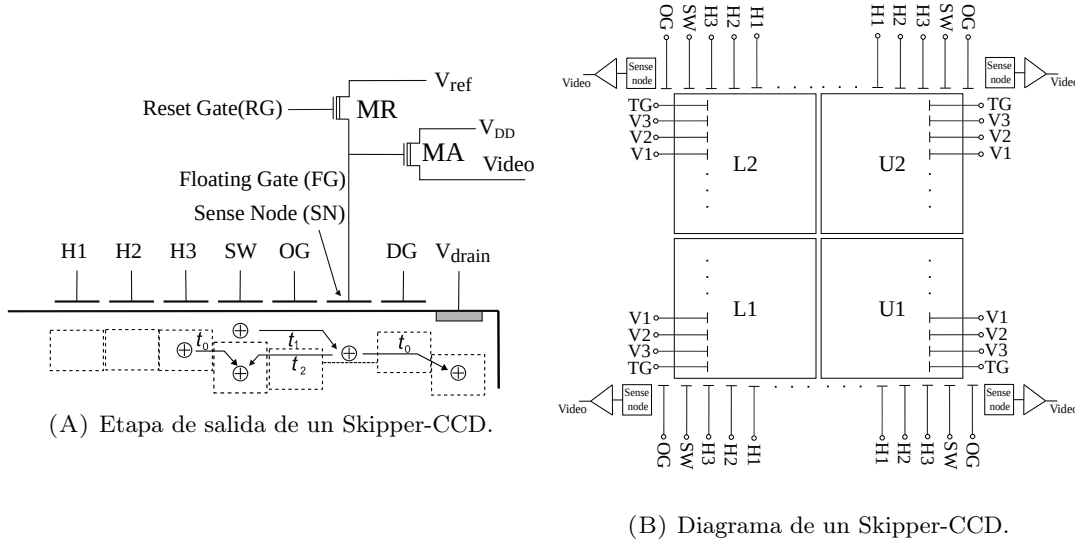


FIGURA 2.1: Etapa de salida y diagrama de un Skipper-CCD.

Las cuatro regiones sombreadas de la Figura 2.1B conforman la región activa del sensor. Cuando el CCD está en estado de acumulación, los píxeles capturan la carga que se origina por la interacción de fotones u otras partículas con el silicio. Una vez que la carga ha sido colectada, las filas son desplazadas verticalmente por las compuertas V1, V2 y V3, hasta el registro horizontal. Allí, las compuertas H1, H2 y H3 permiten el desplazamiento de la carga a lo largo del registro horizontal. La medición de un píxel se inicia con la transferencia de la carga desde H3 a la compuerta de adición (*summing well*, SW). Este último debe mantenerse a un potencial inferior al de H3 y de la compuerta de salida (*output gate*, OG) para contener el paquete de carga. La transferencia al nodo de sensado (*sense node*, SN), donde se mide la carga, ocurre cuando el SW tiene un potencial menor que el de H3 pero mayor al de OG (instante t_1). Esta transferencia induce un cambio en el potencial eléctrico del SN, que se mide como un nivel de señal a través del transistor MA. La carga puede devolverse al SW ajustando el OG (instante t_2) para repetir la secuencia anterior N_s veces. Previo a cada medición, se establece el SN a una tensión conocida V_{ref} mediante el transistor MR, generando un nivel de pedestal. Esto es así dado que la tensión a la que se reinicia el SN puede variar de una medición a la otra (ruido de *reset*), y para eliminarlo, el valor del píxel se compone restando el nivel de pedestal al nivel de señal. La Figura 2.2 ilustra una versión simplificada de la señal de video a partir de la cual se infiere el valor de carga de un píxel. El nivel de pedestal precede al de señal y es único en cada medición. Las zonas sombreadas, hacen referencia a transitorios que no son tenidos en cuenta en esta inferencia. La técnica estándar para obtener dicho valor es el *Digital Correlated Double Sampling* (DCDS). Tras leer un píxel, la carga se elimina del registro mediante el transistor conformado por la compuerta de descarga (*dumping gate*, DG) y V_{drain}

(instante t_0) [15]. Para una comprensión más detallada, se recomienda consultar [16], donde se profundiza en la forma real de la señal de video, considerando el efecto de los acoples capacitivos, y se presenta un análisis exhaustivo del método DCDS.

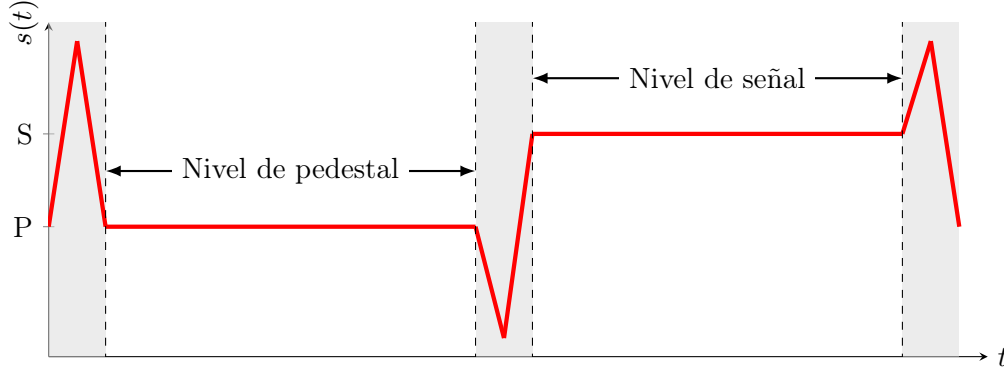


FIGURA 2.2: Señal de video de un CCD para un solo píxel.

2.1.2. Control y lectura: *Low Threshold Acquisition controller*

El control y la lectura del sensor se hace mediante una placa controladora especialmente diseñada para el Skipper-CCD, denominada *Low Threshold Acquisition controller* (LTA). Esta placa se conecta a una computadora a través del puerto Ethernet, actuando como interfaz entre el usuario y el sensor. Equipada con 4 canales, la LTA captura las señales de video provenientes de las 4 regiones y suministra al CCD relojes y tensiones de polarización y control ajustables desde la computadora. El corazón de la LTA es una FPGA, encargada de ajustar las tensiones programables, gestionar las señales de reloj que movilizan la carga de los píxeles, adquirir las señales de video, calcular los valores de los píxeles y transmitir los datos.

La flexibilidad de la LTA permite al operador configurar parámetros clave, como la cantidad de muestras por píxel (N_s o también conocida como NSAMP) y la cantidad de muestras tomadas en los niveles de pedestal y señal (XSAMP). Esta última puede traducirse a tiempo de integración, considerando la frecuencia de muestreo, que generalmente se establece en 15 MSPS. Para obtener detalles técnicos adicionales sobre la LTA, incluyendo sus componentes de hardware y el firmware asociado, se recomienda consultar [17].

2.1.3. Descripción de las imágenes capturadas

Una imagen de salida típica del sensor Skipper-CCD se muestra en la Figura 2.3. La región gris, que ocupa la mayor porción de la imagen, representa la región activa. En ella es posible distinguir un evento de alta energía y patrones fijos que aportan al ruido del tipo *Fixed Pattern Noise* (FPN) que será abordado en la Sección 2.3. En el recuadro rectangular situado a la derecha y el que se encuentra ubicado en la región superior de la imagen se pueden observar las regiones de *overscan* vertical y horizontal, respectivamente. Éstas surgen de “sobre escanear” el registro de salida del

sensor una vez que los píxeles de la región activa han sido leídos. Esta región incluye píxeles que, al estar vacíos, contienen información del ruido intrínseco del sensor y es por ello que de allí se puede extraer el ruido de lectura y un nivel de *offset* que se resta al total de la imagen tal y como sugiere la bibliografía (véase Capítulo 5, Página 50 de [18]). Por último, la región de *prescan* surge debido a la existencia de píxeles extras en el registro horizontal, que son colocados para apartar la etapa de salida de la zona activa. En la Figura 2.4 se observa una fotografía de un sensor Skipper-CCD bajo microscopio, donde se muestra esta región que usualmente ocupa entre 6 y 7 píxeles en las imágenes finales.

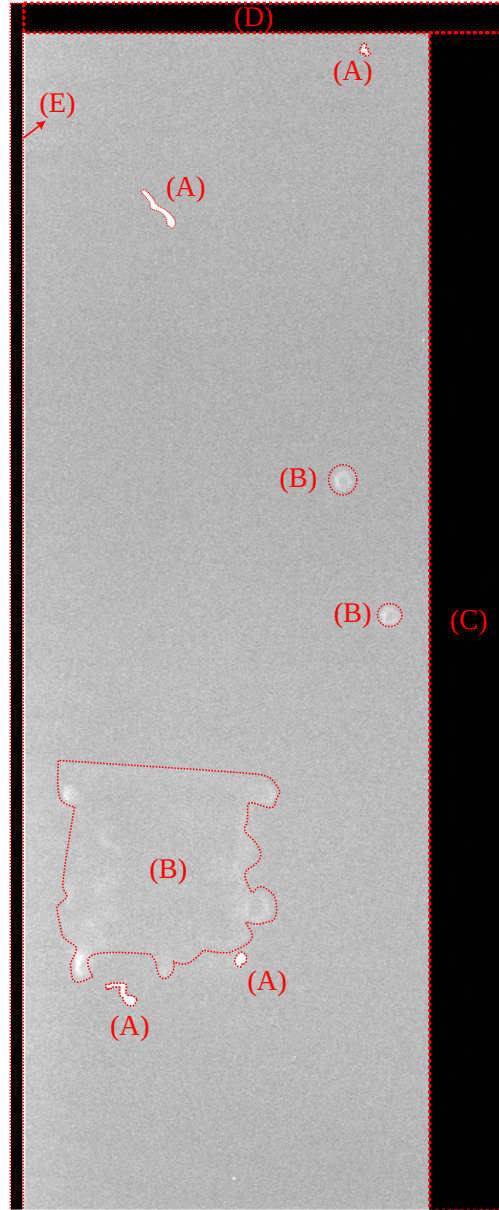


FIGURA 2.3: Imagen iluminada tomada con Skipper-CCD con $N_s = 1$, XSAMP = 200 donde (A) evento de alta energía, (B) ruido FPN, (C) región *overscan* vertical, (D) región *overscan* horizontal, (E) región *prescan*.

La composición de una imagen digital útil involucra distintas etapas, incluyendo amplificación y digitalización, que finalmente resulta en una representación en una unidad relativa, llamada *analog-to-digital units* (ADU). Para interpretar de manera precisa la información recopilada por el sensor, es necesario traducir estas unidades de vuelta a unidades de electrón (e^-). Esto proporciona una comprensión exacta de las cantidades de carga almacenadas en cada píxel. Este proceso se realiza mediante la aplicación de un factor de escala o ganancia, denotado como K . En este trabajo, se exploran dos métodos para determinar esta ganancia en dos puntos de operación del sensor:

- La curva estándar utilizada para CCDs, conocida como Curva de Transferencia de Fotones (PTC, del inglés *Photon Transfer Curve*), que surge de exponer al sensor a una fuente de luz variable para evaluar el desempeño de la señal en distintos niveles de iluminación [2], [18].
- Un enfoque novedoso utilizado específicamente en los Skipper-CCD, denominado Inferencia por Medición de Paquetes de Carga (IPCM, por sus siglas en inglés *Inference per Charge Packet Measurement*), que se basa en la capacidad de alcanzar ruido sub-electrónico y consecuentemente la cuantización del paquete de carga.

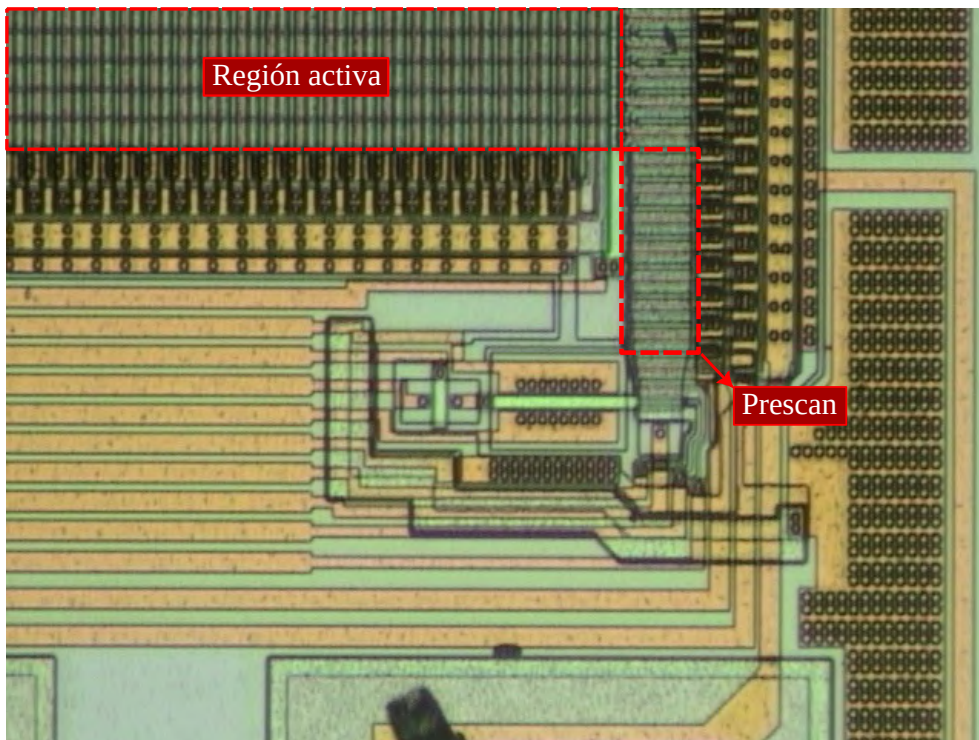


FIGURA 2.4: Fotografía bajo microscopio de un sensor CCD de tipo Skipper donde se puede observar la región activa y la región de *prescan*.

2.2. Configuración experimental

Los sensores CCD empleados en aplicaciones cuánticas, deben ser criogenizados a temperaturas en el orden de los 140 K para disminuir contribuciones de ruido indeseadas, como la corriente oscura. En la Figura 2.5 se detallan, en dos fotografías, los componentes principales del sistema criogénico utilizado en este trabajo, ubicado en el Laboratorio de Microelectrónica de la Universidad Nacional del Sur.

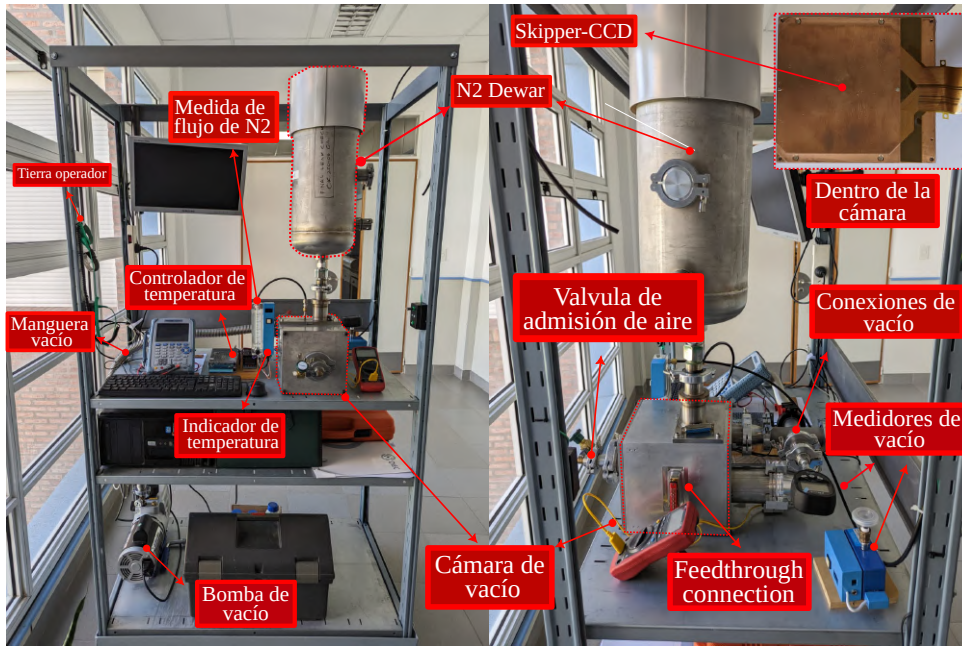


FIGURA 2.5: Configuración experimental del Skipper-CCD.

El medio de refrigeración es nitrógeno líquido (N_2), que se introduce en un frasco *dewar* que está conectado al interior de la cámara de vacío. Dentro de la cámara se incorporaron, junto con el Skipper-CCD, un LED que sirve como fuente de luz ajustable, que ilumina al sensor, que se muestra en la Figura 2.6, y una placa pasiva conocida como *In-Dewar Board* (IDB), la cual actúa como adaptador entre el cable flexible del Skipper-CCD y el conector de *feedthrough* que se aprecia en la imagen de la derecha de la Figura 2.5. Este conector comunica al sensor con el exterior. Fuera del vacío, se amplifican las señales en otro circuito llamado *Out-Dewar Board* (ODB) para un mejor procesamiento en la LTA. El camino físico de las señales de video, se muestra la Figura 2.7.

Es importante señalar que uno de los canales del sensor experimentó una falla en su electrónica, resultando en su inoperatividad. Consecuentemente, los resultados presentados a continuación corresponden únicamente a tres de los cuatro canales del sensor.



FIGURA 2.6: Fotografía del Skipper-CCD y el LED utilizado para estimular al mismo con luz visible.

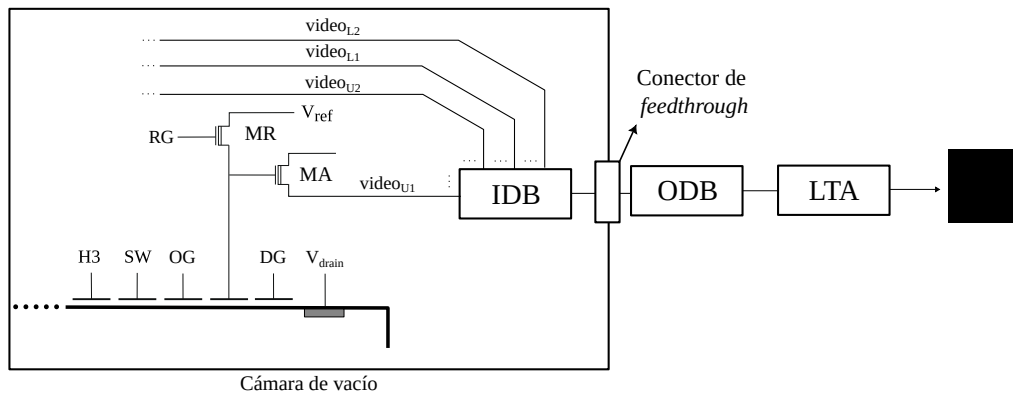


FIGURA 2.7: Cadena física de las señales de video en el Skipper-CCD.

2.3. Inferencia de la ganancia del sensor

En esta Sección, se exponen los métodos utilizados para inferir el valor de la ganancia del sensor K . Se dividirá en dos subsecciones: En la primera de ellas se describe el método estándar en el cuál la ganancia se infiere de la Curva de Transferencia de Fotones mientras que en la última se describe el método Inferencia por Medición de Paquetes de Carga. Se distinguirán las ganancias según el método como K_{PTC} y K_{IPCM} , respectivamente.

2.3.1. Curva de transferencia de fotones

La Curva de Transferencia de Fotones es reconocida como un método estándar que permite la obtención de parámetros importantes en sensores CCD. En este trabajo, se utilizará para calcular la ganancia K_{PTC} .

Se pueden adoptar dos métodos para generar la PTC: variando el tiempo de exposición del sensor mientras se mantiene constante el tiempo de integración, o bien, manteniendo fijo el tiempo de exposición y variando la intensidad de una fuente de luz en diferentes niveles. Posteriormente, para todas las imágenes capturadas, se extrae el nivel de *offset* inferido a partir de la región de *overscan* y se computan la media de la señal (S) y la desviación estándar (σ_S) en una región dada de tamaño N_{PIX} píxeles. Finalmente, la curva se compone graficando las desviaciones estándar en función de las señales medias. En el presente trabajo, se ha utilizado el segundo método, que grafica la curva mediante el ajuste de la intensidad de luz emitida por un LED.

En la Figura 2.8, se presenta una PTC ideal, dentro de la cual se pueden distinguir cuatro regímenes de ruido dominantes:

1. Ruido de lectura (σ_{read}): Este ruido refleja las perturbaciones intrínsecas del sensor y su sistema de lectura en ausencia de luz, incorporando diversas fuentes de ruido.
2. Ruido de *shot* (σ_{shot}): Con el incremento de la iluminación emerge la región de ruido de *shot*, cuya pendiente $m = 0,5$ se explica por el comportamiento aleatorio del arribo de fotones, el cual obedece a una distribución de Poisson con parámetro λ . Esta región es la más importante pues permite inferir el valor de K_{PTC} , como se verá a continuación.
3. Ruido *Fixed Pattern Noise* (FPN) (σ_{FPN}): Este régimen se asocia con el ruido de patrón fijo, originado por diferencias en la respuesta de los píxeles. Su pendiente $m = 1$ indica un aumento proporcional con la señal. En la Figura 2.3, se señalan zonas afectadas de forma permanente. Estos efectos podrían atribuirse, entre otras causas, al proceso de ensamblaje del sensor. Para calcular la curva PTC, se han excluido deliberadamente estas áreas para minimizar el impacto de este tipo de ruido.
4. *Full-well*: Esta región se manifiesta cuando la pendiente cambia bruscamente respecto a las regiones de ruido de *shot* o FPN, indicando el desbordamiento de carga de un píxel a otro. Identificar el nivel de señal promedio en el que ocurre este fenómeno es crucial, ya que indica un límite operativo no deseado para el sensor.

Para comprender la PTC y cómo se infiere K_{PTC} a partir de ella, es imprescindible hallar una expresión para la media de la señal de un grupo de píxeles, S , y vincularla con su desviación estándar, σ_S . En la Figura 2.9 se puede consultar un diagrama de bloques de un sensor CCD típico. La entrada al sensor está dada en términos de fotones incidentes y su salida en unidades digitales ADU. Para obtener la expresión de S , es necesario contemplar el aporte de los bloques que componen al sistema. Denominando P al promedio de fotones incidentes, QE_I a la relación entre fotones que interactúan y fotones incidentes, η_i al número de electrones generados y transferidos por cada

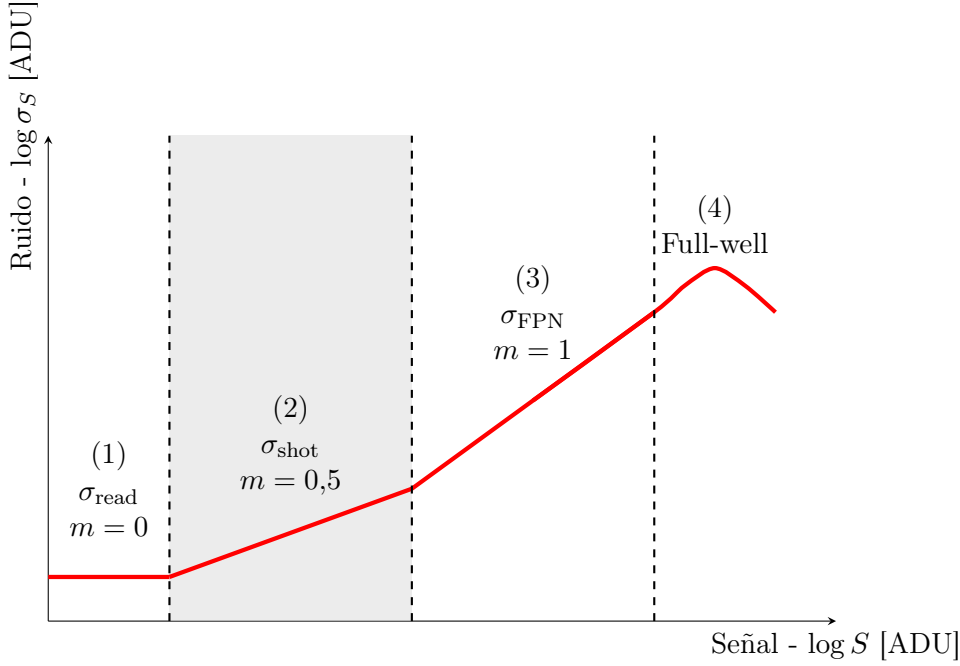


FIGURA 2.8: Curva PTC ideal.

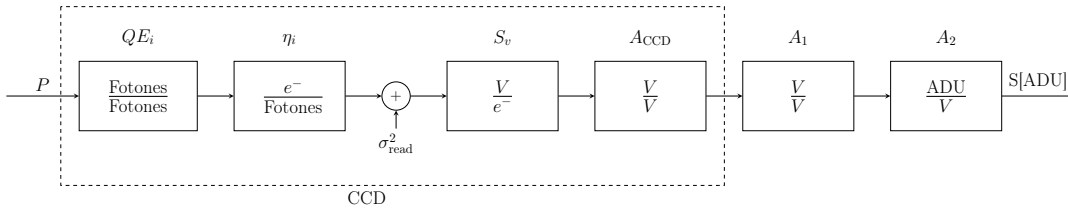


FIGURA 2.9: Diagrama de bloques de un CCD típico.

fotón que interactúa¹, S_v a la sensibilidad del nodo de salida, A_{CCD} a la ganancia del amplificador de salida, A_1 a la ganancia de las etapas de amplificación que suceden en la ODB y la LTA y A_2 a la ganancia del conversor analógico digital, se tiene:

$$S[\text{ADU}] = PQE_i \eta_i S_v A_{\text{CCD}} A_1 A_2. \quad (2.2)$$

De acuerdo con el Capítulo 1 de [18], cuando el sensor se estimula con iluminación cuya longitud de onda sea mayor a 400nm, el rendimiento cuántico η_i se considera igual a 1, lo cual implica que cada fotón de luz visible incidente en el sensor genera un solo par hueco-electrón. En contraste, longitudes de onda inferiores a 400nm, al ser más energéticas, pueden generar múltiples pares hueco-electrón. Entonces, bajo condiciones que produzcan $\eta_i = 1$, se puede reescribir la expresión (2.2) de modo que facilite el despeje de la ganancia,

$$S[\text{ADU}] = \frac{P_I}{K_{\text{PTC}}}, \quad (2.3)$$

¹Otro parámetro importante en sensores CCD es la eficiencia cuántica QE que se obtiene a partir del producto $QE_I \eta_i$.

donde $P_I = QE_I P$ es la cantidad de fotones interactuando por píxel y $K_{\text{PTC}} = (S_v A_{\text{CCD}} A_1 A_2)^{-1}$ la ganancia que se desea obtener. Para encontrar la relación entre la media de la señal y su desviación estándar se debe computar la varianza de la expresión (2.3). Teniendo en cuenta el aporte de las varianzas de P_I y K_{PTC} , y el aporte de la varianza de lectura que se suma en cuadratura, se puede escribir de acuerdo con la fórmula de propagación de errores, como:

$$\sigma_S^2[\text{ADU}] = \left[\frac{\partial S}{\partial P_I} \right]^2 \sigma_{P_I}^2 + \left[\frac{\partial S}{\partial K_{\text{PTC}}} \right]^2 \sigma_K^2 + \sigma_{\text{read}}^2.$$

Si K_{PTC} posee varianza despreciable con respecto a los demás términos, entonces

$$\sigma_S^2[\text{ADU}] = \frac{1}{K_{\text{PTC}}} S + \sigma_{\text{read}}^2, \quad (2.4)$$

donde, dado que la llegada de fotones sigue una distribución de Poisson, se ha tenido en cuenta que $P_I = \sigma_{P_I}^2 = K_{\text{PTC}} S$. Luego, de la expresión (2.4) se obtiene

$$K_{\text{PTC}} \left[\frac{e^-}{\text{ADU}} \right] = \frac{S}{\sigma_S^2 - \sigma_{\text{read}}^2}. \quad (2.5)$$

El ruido total resulta de sumar en cuadratura todas las contribuciones de ruido

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_{\text{read}}^2 + \sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{FPN}}^2}. \quad (2.6)$$

En este trabajo, se han evitado zonas que potencialmente contribuyen de manera significativa al ruido FPN. Además, se ha verificado empíricamente que el fenómeno del *full-well* ocurre antes de que aparezcan pendientes cercanas a 1 en la curva PTC. Por consiguiente, el aporte del ruido FPN se ha despreciado. Bajo esta asunción, al combinar las ecuaciones (2.5) y (2.6), se obtiene

$$K_{\text{PTC}} \left[\frac{e^-}{\text{ADU}} \right] = \frac{S}{\sigma_{\text{shot}}^2}. \quad (2.7)$$

Esta relación, permite deducir que la curva de ruido *shot* se puede calcular utilizando la fórmula $\sigma_{\text{shot}} = \sqrt{\sigma_S^2 - \sigma_{\text{read}}^2}$. En la práctica, resulta útil graficar la curva de ruido *shot* junto con la curva de ruido total, para evaluar si el comportamiento se asemeja al expuesto en la bibliografía.

La ganancia puede determinarse de dos maneras: seleccionando un punto o una serie de puntos de la curva *shot* y aplicando directamente la ecuación (2.7), o bien, encontrando gráficamente la intersección con el eje de abscisas en escala logarítmica. Esto último se desprende de aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad (2.7),

$$\log(K_{\text{PTC}}) = \log(S) - \log(\sigma_{\text{shot}}^2),$$

cuya intersección con el eje ocurre cuando $\log(\sigma_{\text{shot}}^2) = 0$; en ese punto se tiene $K_{\text{PTC}} = S$.

Un modo de constatar la precisión del valor de ganancia obtenido es comprobar que el cociente de los puntos en la curva *shot*, expresados en unidades de electrones, es igual a 0,5. Esto resulta de dividir ambos lados de la ecuación (2.7) por K_{PTC} ,

$$1 = \frac{K_{\text{PTC}}}{K_{\text{PTC}}} = \frac{S/K_{\text{PTC}}}{\sigma_{\text{shot}}^2/K_{\text{PTC}}}. \quad (2.8)$$

Al aplicar el logaritmo a esta relación, se obtiene

$$\frac{\log(\sigma_{\text{shot}}[e^-])}{\log(S[e^-])} = 0,5. \quad (2.9)$$

Si el cálculo de la ganancia fuera incorrecto, la división miembro a miembro no resultaría en un valor de 1 en la igualdad (2.8), lo que implicaría que la proporción anterior no se sostendría. Esta relación, también puede ser utilizada para refinar el valor de una ganancia que no ajustase correctamente la condición, como se utilizó para el método gráfico de la PTC en la Subsección 2.4.2.

2.3.2. Inferencia por medición de paquetes de carga

Este método explota la capacidad de los Skipper-CCD para realizar lecturas repetidas de la carga en un único píxel, permitiendo una significativa reducción del ruido hasta alcanzar resoluciones electrónicas. Cuando se toma un número de muestras suficientemente grande, el histograma de la imagen manifiesta distintas distribuciones Gaussianas, cada una representando la frecuencia observada de píxeles con determinados paquetes de carga.

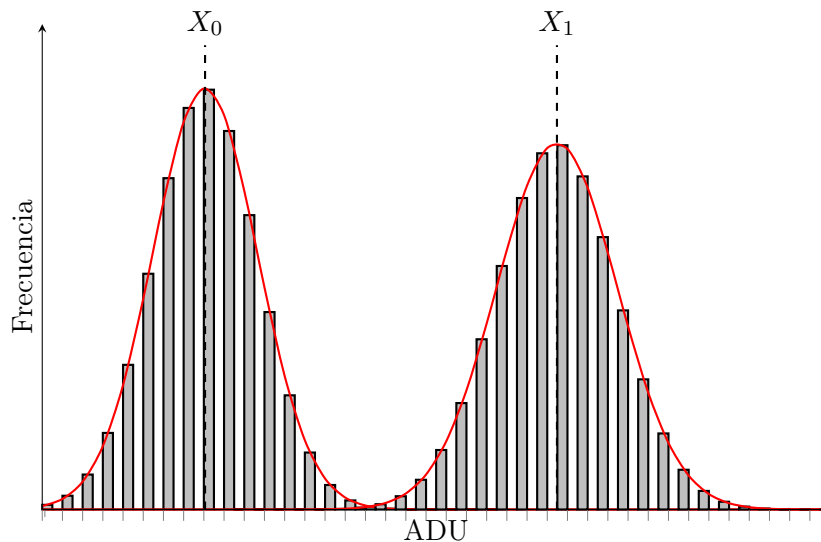


FIGURA 2.10: Diagrama ilustrativo de un histograma típico obtenido de una imagen con ruido subelectrónico, mostrando el ajuste mediante distribuciones Gaussianas.

En la Figura 2.10 se muestra un diagrama ilustrativo, en el cual es posible identificar dos distribuciones principales en el histograma: la primera, hacia la izquierda,

agrupa los píxeles vacíos; la segunda, refleja aquellos píxeles que capturaron un único electrón. La prevalencia de la primera campana sobre la segunda indica una mayor cantidad de píxeles vacíos en comparación con aquellos que contienen un electrón. Al ajustar distribuciones normales a estas observaciones y calcular sus medias, la inferencia de la ganancia del sistema es directa, y se computa como la distancia entre estas medias,

$$K_{\text{IPCM}} = |X_0 - X_1|. \quad (2.10)$$

Para un análisis más detallado de este método, se recomienda consultar [19] y [20].

2.4. Análisis de los resultados experimentales

En esta sección se detallan y discuten los resultados experimentales obtenidos en este trabajo. En la Subsección 2.4.1 se expondrá la naturaleza y el origen de los datos empleados. A continuación, en la Subsección 2.4.2, se presentarán las curvas PTC expresadas en unidades ADU, junto con los histogramas correspondientes y las estimaciones finales de la ganancia en un cuadro comparativo. Finalmente, en la Subsección 2.4.3 se discuten los resultados presentados.

2.4.1. Descripción del set de datos

En este trabajo, se disponen de dos conjuntos de datos. El primer conjunto, empleado para calcular las curvas PTC, consta de 19 imágenes capturadas a diferentes niveles de iluminación. Como se ha mencionado, la fuente de iluminación proviene de un LED cuyo brillo se ajusta de manera externa (Figura 2.6). Los niveles de exposición variaron desde los 0 lx² hasta los 797,42 lx. Cada imagen se expuso durante 10 s, con $N_s = 1$ muestra por píxel y XSAMP = 200 muestras para los periodos de pedestal y señal. El tiempo total de lectura de cada imagen fue aproximadamente de 30 s. La Figura 2.11 muestra una imagen obtenida de una de las cuatro regiones del sensor bajo las condiciones mencionadas, con una iluminación de 49,24 lx.

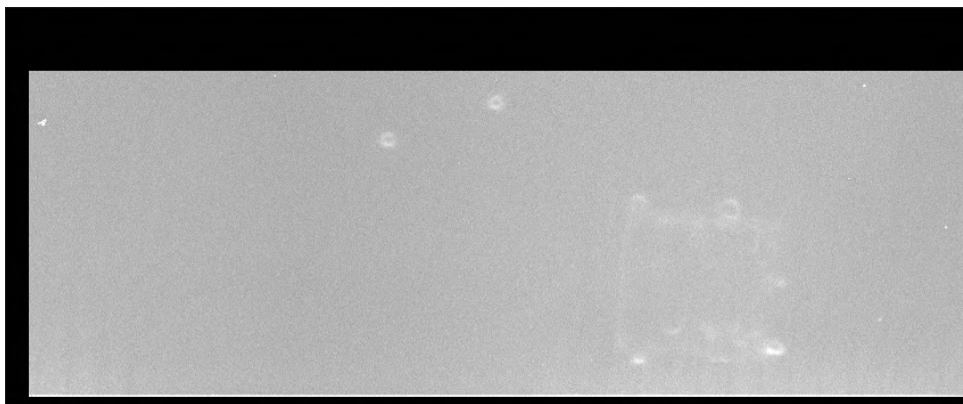


FIGURA 2.11: Imagen del primer canal capturada por el Skipper-CCD a una exposición de 49,24 lx.

²lx es el símbolo de la unidad de iluminancia, lux, en el Sistema Internacional de Unidades.

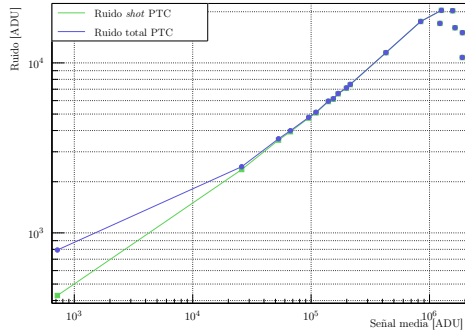
Por otro lado, el segundo conjunto de datos, utilizado para el método IPCM, comprende imágenes tomadas en condiciones de oscuridad total. Para estas capturas, se estableció un tiempo de exposición de 1 s, con $XSAMP = 200$ y $N_s = 400$ muestras por píxel. Debido al extenso periodo requerido para leer el sensor completo con un nivel de muestreo tan elevado (aproximadamente 200 minutos), solo se leyeron las primeras filas del sensor. La Figura 2.12 ilustra una de estas imágenes capturadas.



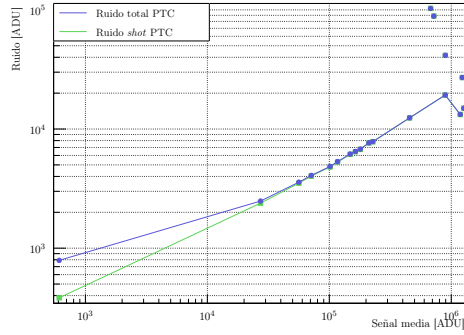
FIGURA 2.12: Imagen del primer canal capturada por el Skipper-CCD con $N_s = 400$ muestras por píxel en condiciones de oscuridad.

2.4.2. Resultados

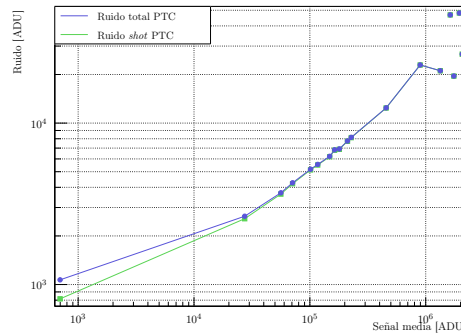
Las curvas PTC en unidades ADU correspondientes a tres canales del Skipper-CCD se exponen en las Figura 2.13. En éstas, la curva de ruido total se muestra en azul, mientras que la curva de ruido *shot*, que resulta de restar en cuadratura el ruido de lectura del ruido total omitiendo la contribución del ruido FPN, se presenta en verde.



(A) Curva PTC para el primer canal.



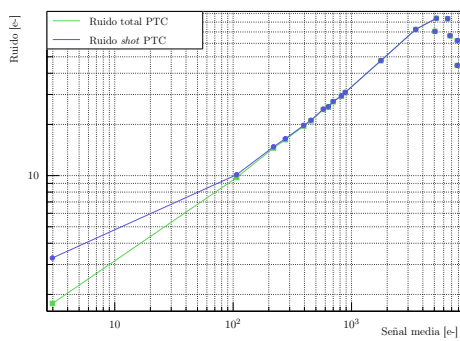
(B) Curva PTC para el segundo canal.



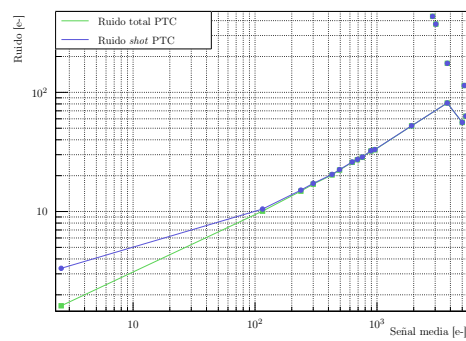
(C) Curva PTC para el tercer canal.

FIGURA 2.13: Curvas PTC para los tres canales del Skipper-CCD en unidades ADU.

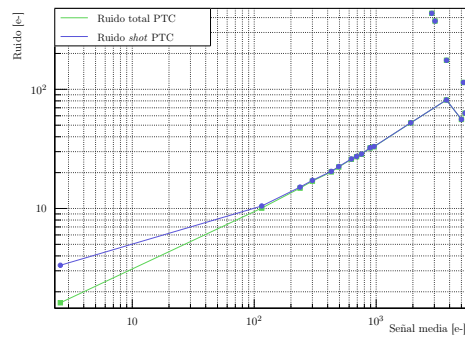
Las ganancias fueron determinadas aplicando la ecuación (2.7). Para ello, se seleccionaron puntos de la curva de ruido *shot* que exhiben una pendiente cercana a 0,5, promediando estos valores con el objetivo de reducir la incertidumbre asociada al uso de un único punto. Adicionalmente, también se infirieron las ganancias mediante el método gráfico; sin embargo, dada la menor precisión de este enfoque, fue necesario refinar el valor obtenido conforme a lo propuesto al final de la Subsección 2.3.1. La relación (2.9), que debe cumplirse para la curva de ruido *shot* expresada en unidades de electrones, sirvió como criterio para evaluar la precisión de las ganancias obtenidas. En el caso de los tres canales analizados, la ganancia calculada a través del cociente demostró ser la más precisa. Las curvas PTC, expresadas en electrones luego de convertirlas con las ganancias calculadas, se muestran en la Figura 2.14.



(A) Curva PTC para el primer canal.



(B) Curva PTC para el segundo canal.



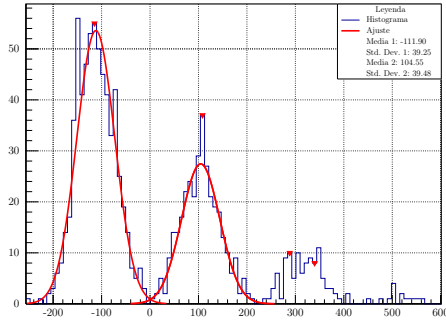
(C) Curva PTC para el tercer canal.

input

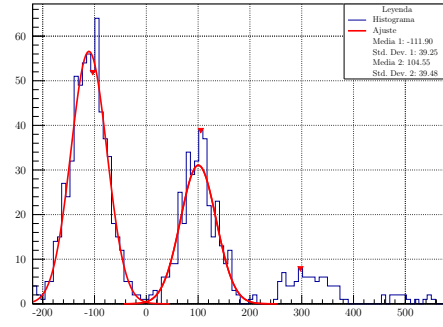
FIGURA 2.14: Curvas PTC para los tres canales del Skipper-CCD en unidades de electrones.

Por otro lado, en el método IPCM, se han empleado histogramas que capturan las distribuciones de carga en los canales del Skipper-CCD para imágenes colectadas con 400 muestras por píxel. Estos histogramas se muestran en la Figura 2.15.

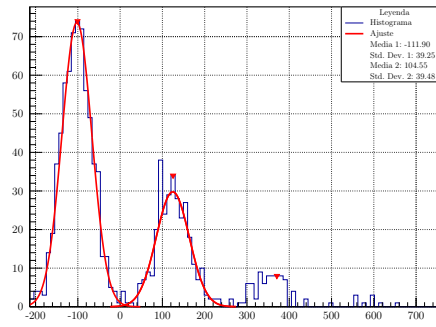
Para facilitar una comparativa entre las distintas metodologías de cálculo de la ganancia, los resultados obtenidos a través del ajuste Gaussiano en el método IPCM se han dispuesto junto con aquellos derivados de la curva PTC tradicional. Esta comparación se presenta en la Tabla 2.1 (notar que los datos son mostrados a la inversa para una mejor comprensión, de este modo lo que queda dentro del paréntesis tiene



(A) Histograma del primer canal.



(B) Histograma del segundo canal.



(C) Histograma del tercer canal.

FIGURA 2.15: Histogramas para NSAMP = 400 muestras en los tres canales del Skipper-CCD.

unidades de cantidad de ADUs por electrón), donde se detallan las ganancias inferidas para cada canal analizado. Los valores definitivos de ganancia se encuentran en color rojo.

2.4.3. Discusión de los resultados

Las curvas de ruido *shot*, que se muestran en las Figuras 2.13A y 2.13B, exhiben una pendiente aproximada de 0,5 tras la eliminación del ruido de lectura, lo cual concuerda con el comportamiento teórico esperado para el ruido *shot*. Sin embargo, la curva correspondiente al tercer canal, presentada en la Figura 2.13C, demuestra una precisión menor, particularmente en rangos de señales medias entre 10^3 y 10^5 ADU, donde no logra reproducir totalmente la pendiente teórica de 0,5. Además, se percibe una anomalía en la pendiente cerca de los 2×10^5 ADU. Estas desviaciones sugieren

TABLA 2.1: Comparación de valores de ganancia calculados mediante distintos métodos.

	$K_{\text{PTC, cociente}} [e^-/\text{ADU}]$	$K_{\text{PTC, gráfico}} [e^-/\text{ADU}]$	$K_{\text{IPCM}} [e^-/\text{ADU}]$
Canal 1	(241,98) ⁻¹	(244,35) ⁻¹	(216,45) ⁻¹
Canal 2	(236,89) ⁻¹	(240,77) ⁻¹	(211,22) ⁻¹
Canal 3	(252,54) ⁻¹	(255,42) ⁻¹	(226,70) ⁻¹

la influencia de factores que podrían estar asociados a la elección de una región de la imagen poco adecuada, a la calidad de la imagen final de ese canal, o a la no extracción del ruido FPN. Estas irregularidades en la PTC podrían comprometer la precisión en la inferencia de la ganancia para este canal en específico. Pese a esto, se observa que, para valores de señal media superiores a 10^5 ADU, no existe disimilitudes perceptibles entre las curvas de ruido total y de ruido *shot*. Tal convergencia podría sugerir una influencia mínima del ruido FPN, contrariamente a lo que se esperaría si dicho ruido tuviera un efecto dominante: una marcada divergencia de la curva de ruido total con respecto a la curva de ruido *shot* a razón de una pendiente cercana a la unidad.

La región de *full-well* se ha representado mediante puntos aislados en las curvas para subrayar su comportamiento errático, reafirmando que dicha región excede los límites de operación nominal del sensor y, por ende, se comporta de manera no lineal respecto a las condiciones de medición estándar.

En cuanto a los histogramas, los ajustes Gaussianos han demostrado ser convenientes para distinguir las distribuciones correspondientes a 0 y 1 electrón. La discrepancia en las ganancias observada en la Tabla 2.1 podría atribuirse parcialmente a la no linealidad del sensor, como se discute en [19]. Contrariamente a las mediciones PTC, que abarcan un rango de 100 a 700 electrones, los histogramas indican un máximo de tan sólo 3 electrones involucrados en la inferencia de ganancia, como se evidencia en la Figura 2.15. No obstante, ambos métodos preservan la siguiente tendencia: la ganancia del tercer canal es la mayor mientras que la del segundo canal es la menor.

2.5. Conclusiones

En este Capítulo se emplearon dos métodos para la caracterización de la ganancia en un Skipper-CCD en una nueva configuración experimental en la Universidad Nacional del Sur: la tradicional Curva de Transferencia de Fotones y el ajuste Gaussiano de imágenes con resolución electrónica, denominado método IPCM. Mientras que el método PTC es generalmente fiable, resulta menos preciso cuando el sensor Skipper-CCD opera a niveles de ruido subelectrónico. En cambio, el último método destaca específicamente en aplicaciones de alta precisión. De este modo, la elección del método de calibración depende de la aplicación y los recursos disponibles (fuente de luz, tipo de sensor, etc.).

Las ganancias calculadas ofrecen un punto de referencia para futuros experimentos. No obstante, el procedimiento descrito admite mejoras. El cómputo de las curvas PTC requiere señales medias grandes que se logra iluminando al sensor. Un histograma derivado de una imagen iluminada, pero leída en régimen de ruido subelectrónico, revelaría decenas o cientos de picos correspondientes a distintos paquetes de carga. La aplicación del método IPCM en estas condiciones, permitiría el desarrollo de una curva de calibración, abarcando un rango dinámico más amplio de electrones y no limitándose a 0 y 1 electrón únicamente. Esta aproximación facilitaría la caracterización exhaustiva de la no linealidad del sensor y su sistema de lectura. Caracterizar

estos fenómenos resulta fundamental para la optimización del sensor y para convalidar la evidente no linealidad de las ganancias en distintos puntos de operación.

Capítulo 3

Desarrollo de flujo de post-procesamiento para sensor MAS-CCD

3.1. Motivación y descripción del sensor

La arquitectura de salida del MAS-CCD se ha concebido con una configuración de N_a amplificadores en serie, cada uno capacitivamente conectado al canal sensor. Estos amplificadores son idénticos a los empleados en los Skipper CCDs, lo que hace posible la adquisición de múltiples muestras por píxel gracias a la lectura no destructiva. Los paquetes de carga se trasladan a través de un registro serie, constituido por esta cadena de amplificadores, permitiendo así que cada píxel sea muestreado N_s veces por los N_a amplificadores.

La Figura 3.1 ilustra la arquitectura de un MAS-CCD. Nuevamente, las compuertas H1, H2 y H3 componen la secuencia de relojes que permiten el desplazamiento de los paquetes de carga a través del registro. Tanto el SW como el OG y el SN desempeñan los mismos roles que en un Skipper-CCD. La compuerta de separación de píxel (*pixel separation*, PS) proporciona aislamiento entre amplificadores adyacentes que además se encuentran separados por una distancia predefinida, denominada k_{iAmp} , que en los sensores hasta ahora fabricados típicamente es de unos 15 píxeles. Por último, el DG y el V_{drain} remueven la carga del registro una vez que ha sido leída por todos los amplificadores. Es importante notar que, bajo condiciones normales de operación, cada amplificador lee distintos paquetes en el mismo instante de tiempo. El valor final del píxel $\hat{s}$, es entonces calculado promediando la cantidad de muestras de cada amplificador

$$\hat{s} = \frac{1}{N_a} \frac{1}{N_s} \sum_{j=1}^{N_a} \sum_{i=1}^{N_s} s_{i,j},$$

donde $s_{i,j}$ es la j -ésima muestra del paquete de carga en el i -ésimo amplificador. Si se asume que el ruido en cada amplificador es independiente y de similar desviación

estándar (σ_0), el ruido en la imagen final es

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{\sqrt{N_a} \sqrt{N_s}}, \quad (3.1)$$

que posee un factor adicional $\sqrt{N_a}$ en contraste con el ruido en un Skipper-CCD (2.1) que tomó la misma cantidad de muestras.

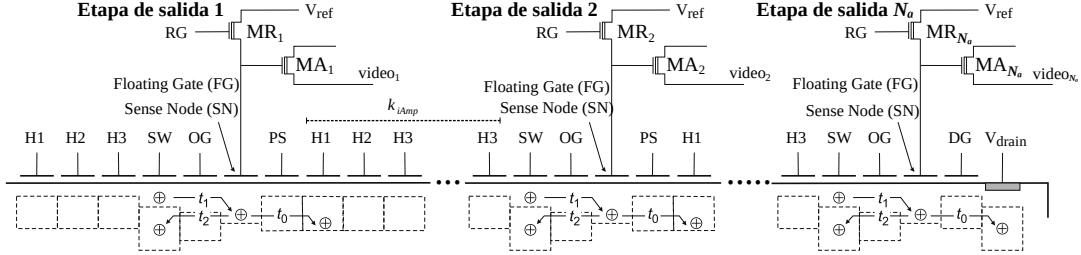


FIGURA 3.1: Arquitectura de los amplificadores en la etapa de salida de un MAS-CCD de N_a canales.

Para dar cuenta de la ventaja que esta nueva tecnología supone con respecto a los Skipper-CCD, es necesario comparar los tiempos de lectura. Denominando t_{read} al tiempo que demanda la toma de una muestra no destructiva, t_{shift} al tiempo que toma desplazar la carga por un píxel y k_{ex} la cantidad total de píxeles en la región de *prescan*, la cantidad de tiempo necesaria para leer el primer píxel de cada fila N_s veces por amplificador es

$$t_1^{\text{MAS}} = k_{\text{ex}} t_{\text{shift}} + N_a (k_{\text{iAmp}} t_{\text{shift}} + N_s t_{\text{read}}).$$

En el instante t_1 , el segundo píxel ha sido leído $N_a - 1$ veces y sólo resta sumar el tiempo de desplazamiento a la última etapa amplificadora más el tiempo que toma la adquisición de N_s muestras para conocer el tiempo de lectura de los dos píxeles. De este modo, resulta sencillo determinar el tiempo de lectura de una fila compuesta por n píxeles como

$$t_n^{\text{MAS}} = t_1^{\text{MAS}} + (n - 1) (k_{\text{iAmp}} t_{\text{shift}} + N_s t_{\text{read}}). \quad (3.2)$$

En contraposición, para un Skipper-CCD con un amplificador de salida por cada registro serie, el tiempo para leer n píxeles con $N_a \times N_s$ muestras es

$$t_n^{\text{Skipper}} = k_{\text{ex}} t_{\text{shift}} + n (t_{\text{shift}} + N_a N_s t_{\text{read}}). \quad (3.3)$$

Para una comprensión directa de la diferencia en los tiempos de lectura entre el MAS-CCD y el Skipper-CCD, se presenta una comparación que se basa en la relación entre t_n^{MAS} y t_n^{Skipper} , omitiendo los términos t_1^{MAS} y $k_{\text{ex}} t_{\text{shift}}$ de las ecuaciones (3.2) y (3.3) para simplificar la expresión final. La relación es

$$\frac{t_n^{\text{MAS}}}{t_n^{\text{Skipper}}} = \frac{(n - 1) (k_{\text{iAmp}} t_{\text{shift}} + N_s t_{\text{read}})}{n (t_{\text{shift}} + N_a N_s t_{\text{read}})} \approx \frac{1}{N_a}.$$

La omisión de los términos y la aproximación es válida considerando que los tiempos totales de lectura son significativamente mayores que los tiempos de desplazamiento y que n es suficientemente grande comparado con el total de píxeles en la nueva etapa de salida [21]. A la luz de estos resultados, la eficiencia de lectura del MAS-CCD depende directamente del número de amplificadores involucrados. En la práctica, se han desarrollado sensores con $N_a = 8$ y $N_a = 16$ amplificadores. Esta innovadora tecnología presenta desafíos ingenieriles significativos. El objetivo de este capítulo es abordar el problema del ruido correlacionado presente en las imágenes finales, que en la práctica limita el rendimiento del sensor.

3.2. Configuración experimental

Los datos analizados en este trabajo se obtuvieron en Fermilab. El sensor empleado fue diseñado en el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) como un MAS-CCD de canal p, con $675 \mu\text{m}$ de grosor sobre silicio tipo n de resistividad $10 \text{ k}\Omega\text{cm}$ ¹. Fue fabricado en Teledyne-DALSA y empaquetado en Fermilab. Aunque varios MAS-CCD fueron añadidos en el mismo *wafer* de silicio, para este trabajo fue utilizado un sensor de $N_a = 16$ amplificadores (MAS16), con $k_{\text{iAmp}} = 15$. En la Figura 3.2 se observa una fotografía del sensor bajo microscopio, con algunas referencias de las partes más importantes que componen la etapa de salida. Asimismo, en la Figura 3.3 se observa una fotografía de la configuración experimental utilizada, detallando algunos de los componentes más importantes.

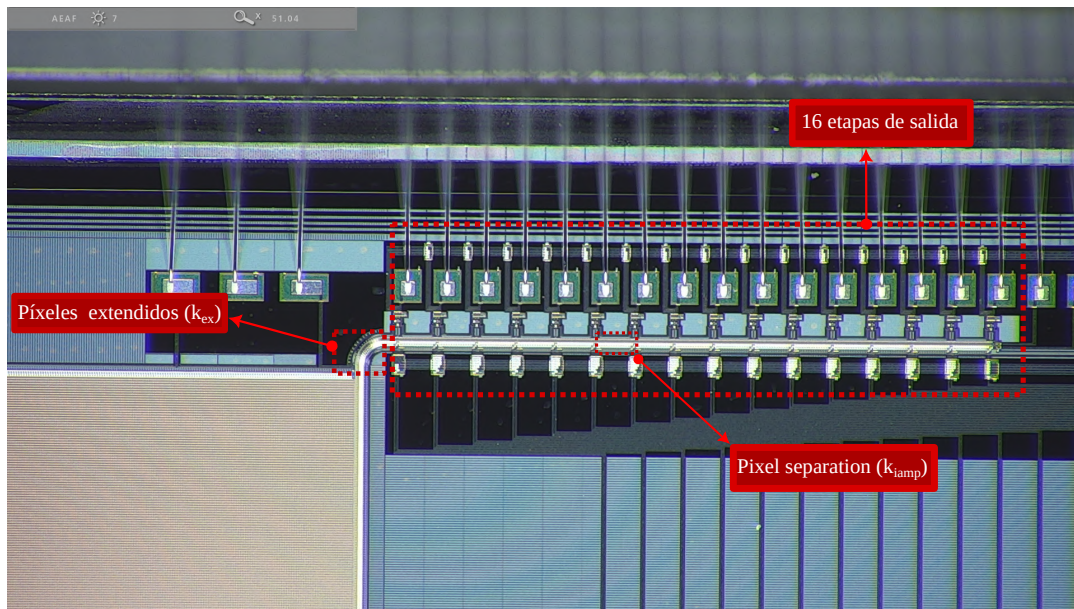


FIGURA 3.2: Fotografía bajo microscopio del MAS-CCD utilizado en este trabajo.

En la adquisición de los datos se emplearon cuatro controladores LTA, dispuestas de tal manera que una unidad funcionó como maestro y las restantes operaron en

¹Para más detalles acerca de la fabricación de los sensores, consultar [21].

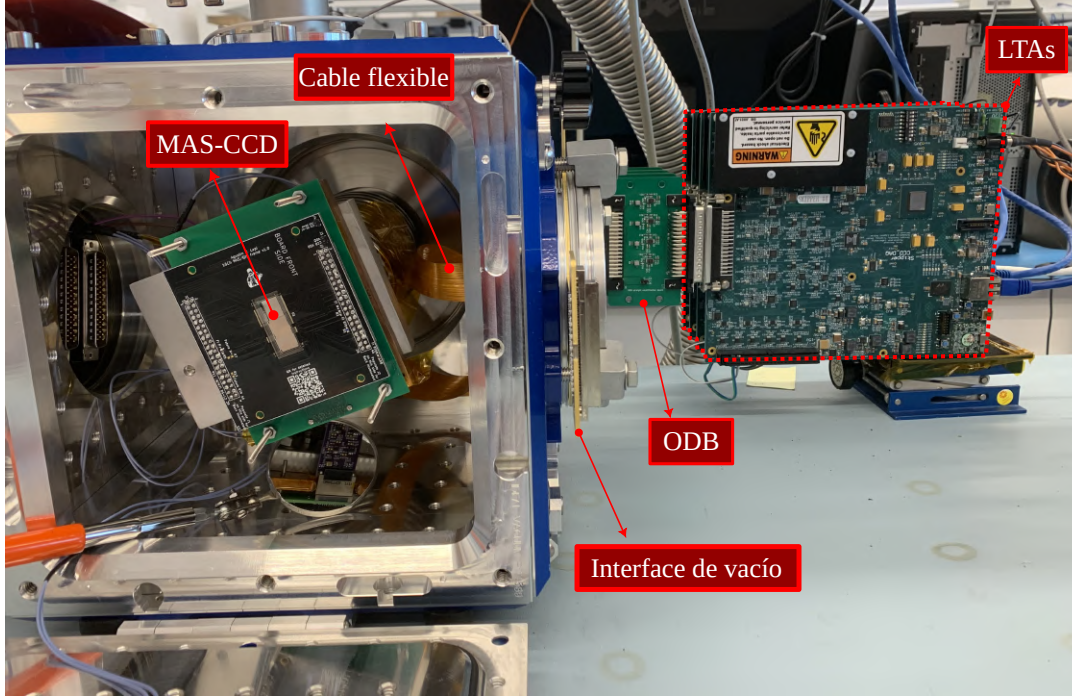


FIGURA 3.3: Configuración experimental montada en Fermilab.

modo esclavo. Originalmente, cada controladora está equipada con cuatro canales de lectura, lo que permitió que en esta configuración específica, cada una se encargara de procesar los datos de cuatro amplificadores distintos. En la Figura 3.4 se puede observar un esquema del conexionado físico que siguen las señales de video del sensor. El recuadro sombreado hace referencia a la cámara de vacío, donde se encuentra el MAS16 y la *In-Dewar Board* (IDB). Por fuera de la cámara de vacío, las 4 LTA y sus correspondientes *Out-Dewar Board* (ODB) son conectadas a través de una placa adaptadora.

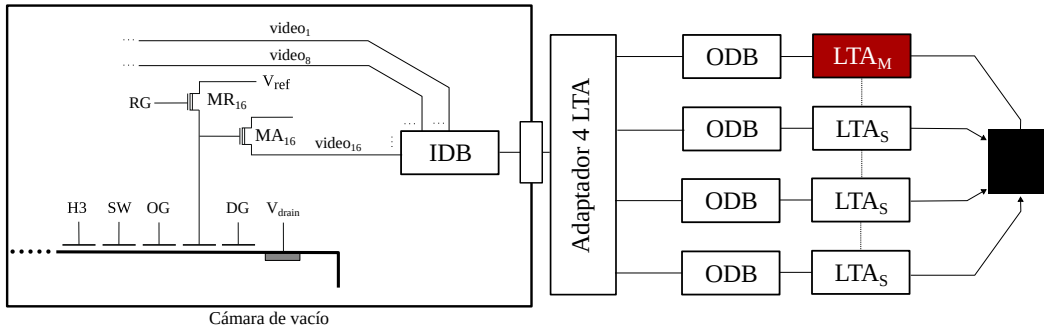


FIGURA 3.4: Cadena física de las señales de video.

La Figura 3.5 muestra imágenes de los dieciséis amplificadores obtenidas directamente de las LTA. El haz blanco que se observa en la región central-izquierda del primer amplificador se trata de un evento con gran carga, producido por rayos cósmicos que ingresan de la atmósfera terrestre. Este se va desplazando $k_{iAmp} = 15$ píxeles hacia la derecha entre amplificadores adyacentes.

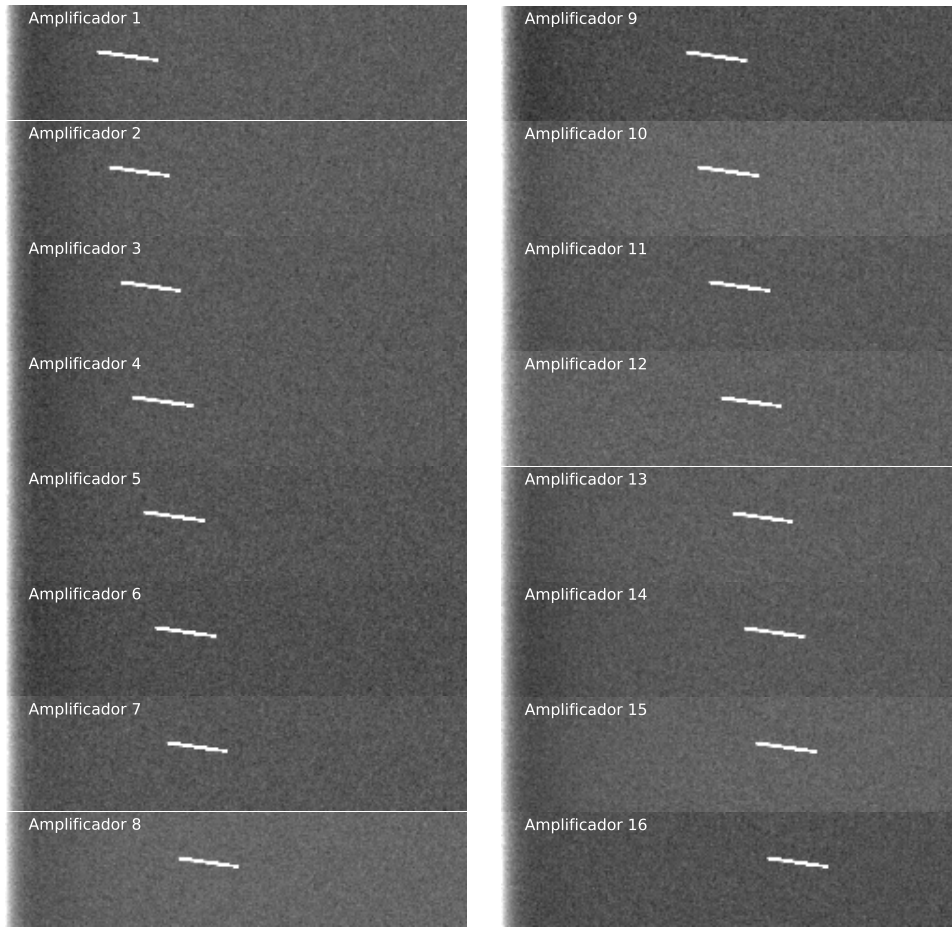


FIGURA 3.5: Imágenes de los amplificadores obtenidas con el sensor descripto.

La imagen final se compone al alinear las señales de cada amplificador y promediar píxel por píxel. Conociendo la distancia en píxeles entre amplificadores, el i -ésimo amplificador debería ser desplazado $(i - 1)k_{i\text{Amp}}$ píxeles hacia la izquierda para ser alineado con la primer imagen. Esto causa una reducción de la región efectiva, pues aunque la región activa se mantiene constante, cada canal posee una región de prescan y overscan de distinta anchura. Mientras que las dimensiones individuales en la Figura 3.5 son de 150×600 , la imagen final es de 150×375 .

3.3. Flujo de post-procesamiento

Como ha sido mencionado en la Sección 3.1, la gran ventaja del nuevo sistema MAS-CCD se basa en que, en el caso ideal en que los canales posean ruido independiente de igual varianza, el promediado que compone la imagen final supone una reducción de la desviación estándar por un factor de $1/\sqrt{N_a}$. No obstante, la existencia de ruido correlacionado, sutiles diferencias de ruido entre canales o de ganancias en los amplificadores de salida, impide alcanzar el desempeño deseado. El flujo de

post-procesamiento aquí presentado fue desarrollado en el marco del Proyecto Final de carrera. Éste, es una herramienta que permite, bajo ciertas condiciones, una supresión sustancial del ruido correlacionado y consecuentemente una reducción de la desviación estándar, que se asemeja a la esperada teóricamente. En la Figura 3.6 se puede consultar la cadena de procesamiento completa. A continuación se detallarán cada una de las cuatro etapas presentadas.

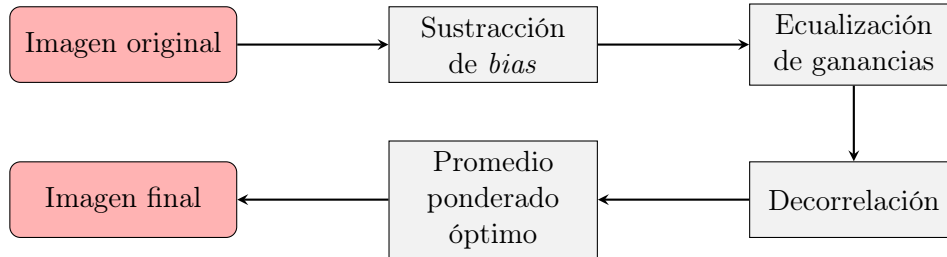


FIGURA 3.6: Flujo de post-procesamiento.

3.3.1. Sustracción de *bias*

La sustracción del nivel de *bias* sobre el cual se montan las mediciones realizadas es crucial para el entendimiento de los datos medidos. Este proceso es estándar en cualquier sensor de tipo CCD. El procedimiento para el MAS-CCD es análogo al ya descrito para el Skipper-CCD. Sin embargo, en el caso del MAS-CCD, la sustracción se realiza para cada canal de manera individual. Se debe tener especial cuidado en asegurar que la región de *overscan*, utilizada para medir el nivel de referencia a sustraer, corresponda al canal adecuado.

3.3.2. Ecualización de ganancias

Pequeñas variaciones en la sensibilidad o la ganancia de cada amplificador y su correspondiente cadena de procesamiento analógico deben ser compensadas antes del promediado. Habitualmente, esto implicaría una calibración individual para cada amplificador. Como alternativa para evitar este procedimiento, se propone la ecualización relativa. Este método consiste en seleccionar un píxel cargado del primer amplificador. La elección de este píxel se realiza prefiriendo valores atípicos que, sin embargo, no sean extremos, para garantizar que el píxel no esté saturado. Luego, se valida el valor seleccionado a través del resto de los amplificadores. Cada coeficiente c_i se obtiene mediante la fórmula

$$c_i = \frac{1}{s_i N_a} \sum_{k=1}^{N_a} s_k \quad (3.4)$$

donde s_i es el valor del píxel cargado correspondiente al i -ésimo amplificador y N_a representa el número total de amplificadores. La suma $\sum_{k=1}^{N_a} s_k$ proporciona el acumulado de los valores de los píxeles cargados de todos los amplificadores. Dividiendo esta suma por N_a se obtiene el promedio de los píxeles cargados, y finalmente, el

coeficiente c_i resulta de dividir el promedio por s_i , el valor del píxel del amplificador en cuestión.

3.3.3. Decorrelación

La información que fue tomada en el mismo instante de tiempo tiene una mayor correlación que aquella que fue adquirida en distintos instantes. Este ruido correlacionado puede aprovecharse para reducir el ruido total de los amplificadores. En esta etapa, se busca remover el ruido correlacionado antes del promediado que compone la imagen final.

Para atenuar el ruido en el i -ésimo amplificador, se procede a ajustar cada píxel s_i sustrayendo, de forma ponderada, píxeles vacíos s_k de otros canales (donde $i \neq k$), usando un peso $\alpha_{i,k}$. Este método es efectivo debido a que las mediciones s_i y s_k representan paquetes de carga distintos, pues como fue mencionado, los amplificadores miden distintos paquetes de carga en el mismo instante de tiempo. Incluso si s_i tiene carga, puede que los píxeles s_k estén vacíos y, por lo tanto, sean útiles en la reducción de ruido. A los píxeles cargados en los canales s_k se les asigna un peso nulo. Si la imagen está mayormente cargada y prácticamente ninguno de los píxeles s_k se puede restar, el algoritmo no se podrá aplicar. En [22], se explora un enfoque similar para atenuar el ruido correlacionado en un espectrógrafo del Telescopio Espacial James Webb. En el trabajo se utilizan áreas oscuras de las imágenes capturadas por el mismo sensor para decorrelacionar las imágenes capturadas. Este paralelismo da cuenta de la importancia de estrategias de reducción de ruido correlacionado en el contexto de imágenes astronómicas.

El valor corregido del píxel se denota como $\hat{s}_i$ y se define matemáticamente por la siguiente expresión

$$\hat{s}_i = \begin{cases} s_i + \sum_{k=2}^{N_a} \alpha_{i,k} s_k, & i = 1, \\ s_i + \sum_{k=1}^{N_a} \alpha_{i,k} s_k, & 1 < i < N_a, \ i \neq k, \\ s_i + \sum_{k=1}^{N_a-1} \alpha_{i,k} s_k, & i = N_a. \end{cases} \quad (3.5)$$

Los pesos, satisfacen el siguiente problema de minimización

$$\min_{\alpha_{i,k}} \text{Var}(\hat{s}_i)$$

donde la varianza de $\hat{s}_i$ es la de una combinación lineal de variables aleatorias. Denotando la correlación cruzada entre los amplificadores i y k como $\sigma_{i,k}^2$ y la correlación de un amplificador con sí mismo $\sigma_{i,i}^2 = \sigma_i^2$, matricialmente se puede representar como

$$\text{Var}(\hat{s}_i) = A^T \Sigma A, \quad (3.6)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_{1,2} \\ \vdots \\ \alpha_{1,N_a} \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2}^2 & \cdots & \sigma_{1,N_a}^2 \\ \sigma_{2,1}^2 & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N_a}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N_a,1}^2 & \sigma_{N_a,2}^2 & \cdots & \sigma_{N_a}^2 \end{bmatrix}.$$

Para describir cómo se obtienen los pesos, se escoge el primer caso de (3.5). La resolución es análoga para los dos casos restantes. La ecuación (3.6) se puede reescribir como

$$\text{Var}(\hat{s}_i) = \sigma_1^2 + 2\Sigma_a^T A_a + A_a^T \Sigma_b A_a \quad (3.7)$$

donde

$$\Sigma_a = \begin{bmatrix} \sigma_{1,2}^2 \\ \vdots \\ \sigma_{1,N_a}^2 \end{bmatrix}, \quad A_a^T = \begin{bmatrix} \alpha_{1,2} \\ \vdots \\ \alpha_{1,N_a} \end{bmatrix}, \quad \Sigma_b = \begin{bmatrix} \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N_a}^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N_a,2}^2 & \cdots & \sigma_{N_a}^2 \end{bmatrix}.$$

El mínimo de la varianza (3.7) se obtiene derivando con respecto a la matriz de pesos

$$\frac{d\text{Var}(\hat{s}_i)}{dA_a} = 2\Sigma_a^T + 2\Sigma_b A_a = 0.$$

Resolviendo para A_a se obtienen los pesos finales

$$A_a = -\Sigma_b^{-1} \Sigma_a. \quad (3.8)$$

Es importante notar que el correcto funcionamiento del algoritmo depende de la matriz Σ , que debe ser calculada en una región de *overscan* común a los N_a amplificadores.

3.3.4. Promedio ponderado óptimo: composición de la imagen final

Hasta el momento, todas las etapas del procesamiento se han aplicado sobre imágenes sin alinear. Para obtener la imagen final, es necesario alinear los N_a amplificadores existentes y promediar sus señales. Aunque el promedio simple ya contribuye a una reducción considerable del ruido, este trabajo introduce un método de promedio ponderado. Este enfoque asigna menor peso a los canales con mayor nivel de ruido, optimizando así la calidad de la imagen final.

Un píxel de la imagen resultante, denotado como $\hat{s}$, se define matemáticamente como

$$\hat{s} = \sum_{i=1}^{N_a} \gamma_i s_i \quad (3.9)$$

donde s_i representa un píxel del i -ésimo amplificador y γ_i denota el peso asignado al mismo. Es importante señalar que, a diferencia de la Sección 3.3.3 donde los píxeles de los amplificadores medían paquetes de carga distintos, en este contexto, los píxeles reflejan la medición del mismo paquete de carga. Los pesos nuevamente satisfacen un

problema de minimización de la varianza, que matricialmente se escribe como

$$\text{Var}(\hat{s}) = A^T \Sigma A \quad (3.10)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_{N_a} \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2}^2 & \cdots & \sigma_{1,N_a}^2 \\ \sigma_{2,1}^2 & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N_a}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N_a,1}^2 & \sigma_{N_a,2}^2 & \cdots & \sigma_{N_a}^2 \end{bmatrix}.$$

Considerando la varianza definida en la ecuación (3.10) como una función de A , denotada $f(A)$, el gradiente de esta función se expresa como

$$\nabla f(A) = 2\Sigma A.$$

La solución trivial de esta ecuación se obtiene igualando el gradiente a cero. Sin embargo, para dar con una solución útil, es necesario introducir restricciones adicionales. En problemas de optimización como éste, una restricción común es que la suma de los pesos debe ser igual a 1. Esta restricción puede incorporarse utilizando multiplicadores de Lagrange. Así, el problema de minimización, sujeto a que la suma de los elementos de A sea igual a 1, se formula como:

$$\min_A A^T \Sigma A, \quad \text{sujeto a } A^T \mathbf{1} = 1. \quad (3.11)$$

Introduciendo el Lagrangiano, el problema se reescribe de la siguiente manera:

$$L(A, \lambda) = A^T \Sigma A + \lambda(1 - A^T \mathbf{1}).$$

La optimización se obtiene cuando $\frac{\partial L}{\partial A} = 0$, lo que conduce a

$$2\Sigma A = \lambda \mathbf{1}.$$

De esta ecuación es posible despejar la matriz de pesos A :

$$A = \frac{\lambda}{2} \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad (3.12)$$

donde para hallar la constante λ se debe reemplazar (3.12) en (3.11), llegando a:

$$\lambda = \frac{2}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}.$$

Se debe notar que la matriz de correlación Σ , no es la misma matriz de la ecuación (3.6). Esta juega un rol crucial, y debe ser computada cuidadosamente en una región de *overscan* común a los N_a amplificadores —aunque esta vez alineados—. En este caso, cuando las imágenes ya están alineadas, esta región es mucho más angosta que para el caso de la Sección 3.3.3.

3.4. Análisis de los resultados experimentales

Esta Sección tiene como objetivo presentar y analizar los resultados obtenidos de la implementación de la cadena de post-procesamiento. Se inicia con una descripción de las imágenes utilizadas para obtener los resultados, detallada en la Subsección 3.4.1. Posteriormente, en la Subsección 3.4.2, se realiza un análisis exhaustivo del rendimiento de cada etapa de la cadena. Finalmente, la Subsección 3.4.3 se centra en los efectos de aplicar la cadena de post-procesamiento en su totalidad, evaluando su impacto en la imagen final.

3.4.1. Descripción del set de datos

El algoritmo ha sido puesto a prueba con imágenes de sensores MAS de 8 y 16 amplificadores. Para estos resultados, se utilizó un MAS16 como fue mencionado en la Sección 3.2. Paralelamente a la escritura de este documento, se trabaja en una publicación científica que evalúa el desempeño teórico, modela técnicas de optimización y expone resultados experimentales. Es en este contexto que aún se exploran diferentes formas de llevar a cabo las mediciones y no se cuenta con un set de datos con características definitivas. Para ambas subsecciones se utilizó una imagen capturada con tiempo de integración de $10\mu s$ ($XSAMP = 150$)² y $N_s = 1$. La visualización del primer canal de esta imagen se encuentra en la Figura 3.7. Además, para la Subsección 3.4.3 se utilizó una imagen adicional con tiempo de integración de $16,67\mu s$ y $N_s = 1$ con el objetivo de comparar los efectos de procesar con y sin decorrelación.

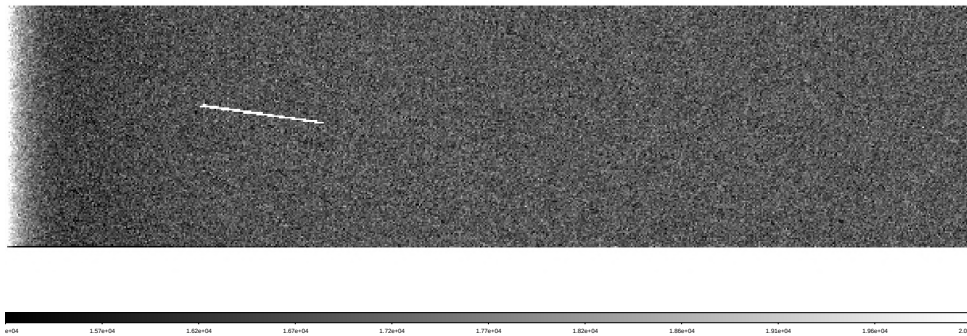


FIGURA 3.7: Primer canal de la imagen estándar utilizada.

3.4.2. Desempeño de las etapas

Ecualización

Luego de la sustracción de *bias*, tiene lugar la ecualización. La imagen utilizada, que se puede consultar en la Figura 3.7, posee un evento de alta carga en la región central-izquierda del primer canal. Es un píxel de este trazo el que se utiliza para obtener los

²El tiempo de integración surge de dividir la cantidad de muestras, XSAMP, por la frecuencia de muestreo que, en este caso, es de 15×10^6 muestras por segundo.

coeficientes de acuerdo con (3.4). En la Tabla 3.1 se detallan los 16 coeficientes, cuya dispersión es menor al 3 %. Estos valores, muy cercanos a la unidad, dan cuenta de una ganancia muy similar en todos los amplificadores de salida.

TABLA 3.1: Coeficientes de ecualización para los amplificadores.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Coeficiente	0,9900	0,9919	0,9925	0,9953	0,9845	0,9917	0,9898	0,9930	0,9965	0,9927	1,0304	1,0276	1,0074	1,0060	0,9964	1,0171

Decorrelación

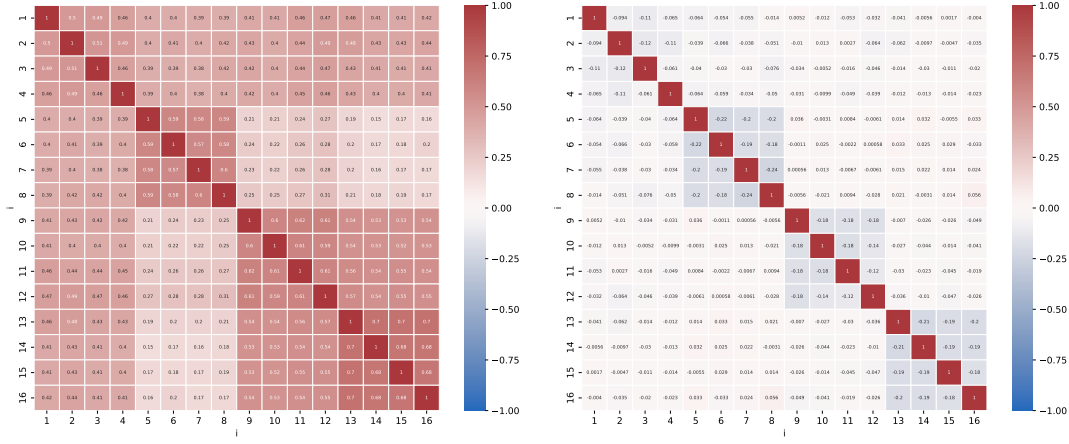
Para realizar la decorrelación, se resuelve la matriz A_a de la ecuación (3.8) $N_a = 16$ veces, para todos los canales. Cada uno de ellos posee $N_a - 1 = 15$ pesos que son asignados a los canales de ruido de acuerdo con (3.5). En la Tabla 3.2 se pueden consultar todos los pesos para la imagen de la Figura 3.7. Los guiones medios (–) indican valores no aplicables, representando casos en los que un canal no se puede auto-restar.

TABLA 3.2: Pesos de decorrelación para los amplificadores.

Amp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	–	-0,110	-0,136	-0,084	-0,073	-0,063	-0,064	-0,024	-0,009	-0,028	-0,074	-0,043	-0,064	-0,023	-0,016	-0,022
2	-0,130	–	-0,154	-0,136	-0,055	-0,082	-0,053	-0,068	-0,023	0,002	-0,016	-0,075	-0,085	-0,025	-0,018	-0,050
3	-0,144	-0,138	–	-0,079	-0,054	-0,044	-0,040	-0,090	-0,047	-0,016	-0,033	-0,053	-0,028	-0,039	-0,020	-0,026
4	-0,087	-0,120	-0,078	–	-0,075	-0,070	-0,043	-0,059	-0,043	-0,020	-0,064	-0,046	-0,028	-0,025	-0,025	-0,032
5	-0,084	-0,053	-0,058	-0,083	–	-0,253	-0,223	-0,225	0,035	-0,008	0,002	-0,009	0,006	0,034	-0,009	0,030
6	-0,070	-0,077	-0,046	-0,075	-0,246	–	-0,208	-0,204	-0,006	0,021	-0,011	-0,003	0,026	0,024	0,029	-0,034
7	-0,074	-0,052	-0,044	-0,048	-0,224	-0,215	–	-0,265	-0,005	0,006	-0,016	-0,009	0,008	0,019	0,010	0,021
8	-0,028	-0,066	-0,098	-0,065	-0,227	-0,212	-0,266	–	-0,011	-0,027	0,002	-0,030	0,016	-0,004	0,011	0,055
9	-0,010	-0,022	-0,049	-0,045	0,034	-0,006	-0,005	-0,011	–	-0,202	-0,205	-0,178	-0,026	-0,042	-0,042	-0,062
10	-0,031	0,002	-0,017	-0,022	-0,008	0,021	0,006	-0,026	-0,206	–	-0,210	-0,142	-0,046	-0,063	-0,031	-0,055
11	-0,083	-0,015	-0,035	-0,069	0,002	-0,011	-0,015	0,002	-0,211	-0,211	–	-0,131	-0,055	-0,046	-0,070	-0,039
12	-0,062	-0,092	-0,073	-0,065	-0,011	-0,004	-0,012	-0,038	-0,236	-0,184	-0,169	–	-0,069	-0,035	-0,080	-0,052
13	-0,077	-0,087	-0,032	-0,033	0,006	0,028	0,008	0,017	-0,028	-0,049	-0,058	-0,057	–	-0,262	-0,243	-0,232
14	-0,026	-0,024	-0,042	-0,027	0,034	0,024	0,018	-0,004	-0,043	-0,064	-0,046	-0,027	-0,246	–	-0,231	-0,215
15	-0,018	-0,017	-0,021	-0,028	-0,009	0,029	0,010	0,010	-0,044	-0,031	-0,071	-0,062	-0,228	-0,231	–	-0,205
16	-0,027	-0,053	-0,030	-0,038	0,032	-0,038	0,023	0,058	-0,069	-0,060	-0,042	-0,044	-0,237	-0,233	-0,223	–

Generalmente, un coeficiente cercano o menor a $-0,100$ sugiere que ese canal en particular posee importante información de ruido correlacionado que debe ser restada a la imagen original. Por ejemplo, para el quinto amplificador, los amplificadores 6, 7 y 8 son sustancialmente más restados que los demás. Se hipotetiza que este fenómeno se origina en la configuración de las cuatro controladoras LTA, que procesan las señales de cuatro amplificadores adyacentes. Dado que estas señales recorren trayectos físicos próximos desde el sensor hasta la LTA (véase Figura 3.4), el ruido correlacionado puede sumarse debido a interferencias en los componentes de conexión, como placas de circuito impreso (IDB u ODB) o cables flexibles, e incluso dentro de la propia controladora. Esta agrupación de ruido correlacionado, destacada en rojo en la Tabla 3.2, subraya la influencia de la arquitectura del sistema en la calidad de la señal.

En la Figura 3.8 se pueden consultar las matrices de correlación anterior y posterior al proceso de decorrelacionado. A simple vista, la escala de colores permite corroborar que la mayor parte del ruido correlacionado entre los amplificadores ha sido mitigado. Resulta interesante, en la Figura 3.8B, observar el remanente de la correlación entre los canales agrupados por la misma LTA como regiones cuadradas de color pastel.



(A) Previo al decorrelacionado.

(B) Luego del decorrelacionado.

FIGURA 3.8: Matrices de correlación.

Por otro lado, la Tabla 3.3 pone en evidencia la eficacia del proceso al comparar la desviación estándar en un área fija de la región de *overscan* antes ($\sigma_{\text{ecualización}}$) y después ($\sigma_{\text{decorrelación}}$) de aplicar el decorrelacionado. La reducción del ruido, junto con su dispersión, es contundente siendo mayor al 23 % en todos los canales.

TABLA 3.3: Desviación estándar o ruido de cada canal con precisión de tres decimales.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$\sigma_{\text{ecualización}}$ [ADU]	508,576	569,109	519,042	503,877	579,172	560,054	571,337	586,956	584,472	567,583	604,231	686,726	710,721	656,283	642,340	673,131
$\sigma_{\text{decorrelación}}$ [ADU]	383,755	413,367	394,007	390,795	410,502	407,449	404,634	416,136	403,504	404,213	408,970	464,658	427,959	411,319	404,878	421,817
Reducción [%]	24,543	27,366	24,090	22,442	29,123	27,248	29,178	29,103	30,963	28,783	32,316	32,337	39,785	37,326	36,968	37,335

Promedio ponderado

Los pesos calculados a partir de (3.12) se presentan normalizados en la Tabla 3.4. Se aprecia una asignación de pesos menores en aquellos canales que poseen un ruido elevado, indicando una menor contribución de estos al conformar la imagen definitiva. Este fenómeno se hace evidente en el caso del amplificador 12 (resaltado en color azul), el cual, como se señala en la Tabla 3.3, registra el nivel de ruido más alto. Consecuentemente, en la Tabla 3.4 se puede comprobar que es este canal el menos utilizado en la composición de la imagen final. Este hecho, demuestra la relación directa entre el nivel de ruido y la ponderación asignada en el proceso de promediado.

TABLA 3.4: Pesos (normalizados) asignados por canal para el promedio ponderado.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pesos	1,1008	0,9264	1,0864	1,0608	1,0464	1,0144	1,0064	0,9088	1,0096	1,0256	1,0144	0,7504	0,9888	1,0176	1,1072	0,936

3.4.3. Desempeño de la cadena completa

Con la integración de dieciséis amplificadores, la teoría sugiere, en condiciones ideales, una reducción de ruido por un factor de $\sqrt{16}$ a través del promedio. Esto

implica que, ante un ruido promedio de 400 ADU en los canales individuales, la imagen final debería presentar un ruido aproximado de 100 ADU. A continuación, se validará empíricamente el cumplimiento de estas expectativas luego de la aplicación de la cadena de post-procesamiento.

La Tabla 3.5 presenta un análisis comparativo de la desviación estándar para tres imágenes. La **imagen 1** corresponde a la mostrada en la Figura 3.7, la cual ha servido como referencia a lo largo de la Subsección 3.4.2. Por su parte, las **imágenes 2 y 3** corresponden a una única captura extraída del conjunto de diez imágenes. Ésta en específico posee un tiempo de integración de $16,67\mu s^3$. Lo que las diferencia entre sí, es que para la **imagen 3** se omitió el proceso de decorrelación, permitiendo así comparar su influencia en el ruido final. En la Tabla se cuantifican diferentes desviaciones estándar en una sección establecida del área de *overscan*: $\sigma_{\text{ecualización}}$ y $\sigma_{\text{decorrelación}}$ muestran el promedio de ruido de los canales a posteriori de la ecualización y decorrelación de los canales, respectivamente. En cambio, $\sigma_{\text{convencional}}$ indica el ruido en una imagen final promediada de manera convencional, i.e. sin haber sido sometida a la decorrelación ni al promedio ponderado. Finalmente, $\hat{\sigma}_{\text{final}}$ y σ_{final} corresponden al valor de ruido esperado y al valor de ruido observado en la imagen final, respectivamente. El valor esperado es una aproximación que se obtiene de la ecuación (3.1), donde $\sigma_0 = \sigma_{\text{decorrelación}}$. Esto es posible bajo la asunción que, una vez eliminado el ruido correlacionado, la desviación estándar es similar e independiente en cada canal.

TABLA 3.5: Desviación estándar por proceso para cada imagen.

	Imagen 1 ($10\mu s$)	Imagen 2 ($16\mu s$)	Imagen 3 ($16\mu s$)
$\sigma_{\text{ecualización}}$ [ADU]	595,23	888,93	888,93
$\sigma_{\text{decorrelación}}$ [ADU]	410,50	634,13	—
$\sigma_{\text{convencional}}$ [ADU]	157,57	255,43	255,43
$\hat{\sigma}_{\text{final}}$ [ADU]	102,63	158,53	—
σ_{final} [ADU]	101,27	164,91	241,01

La Tabla anterior confirma que el ruido posterior al procesamiento se aproxima al valor esperado tanto para ambas imágenes, con distinto tiempo de integración. Se observa que la desviación estándar luego del procesado convencional es significativamente mayor comparada con la resultante del post-procesamiento. Esto es atribuible en gran medida al ruido correlacionado, que no se contempla en la ecuación (3.1). En particular, el análisis del ruido final en las **imágenes 2 y 3** resalta la importancia crítica de la decorrelación; la imagen no decorrelacionada exhibe un mayor ruido al de su contraparte procesada. La Figura 3.9 ilustra esta diferencia de manera evidente, comparando la **imagen 2** (a la derecha) con la **imagen 3** (a la izquierda), mostrando de forma tangible el impacto del ruido correlacionado y permitiendo discernir a simple vista cuál ha sido completamente procesada y cuál no.

³Recordar que la ganancia del sensor depende del tiempo de integración, por ello los valores para la **imagen 1**, que posee un tiempo de integración menor, son menores en ADU.

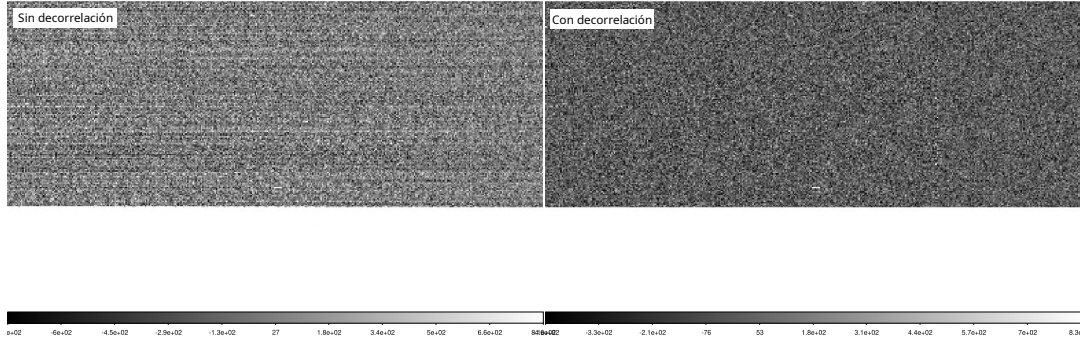


FIGURA 3.9: Comparación del procesamiento con (derecha) y sin (izquierda) decorrelación en una imagen con tiempo de integración $16,67\mu s$.

3.5. Conclusiones

El algoritmo de post-procesamiento propuesto ha demostrado ser una herramienta eficaz para los nuevos sensores MAS-CCD, revelando detalles cruciales sobre el impacto del ruido correlacionado entre canales y cómo las controladoras LTA influyen en este fenómeno. Además, se ha constatado que los amplificadores en la etapa de salida y su cadena posterior presentan variaciones en sus ganancias inferiores al 3%, subrayando la uniformidad y la precisión de las dieciséis etapas de salida.

Se ha observado que la presencia de ruido correlacionado en las imágenes finales es significativa, lo cual apunta a la necesidad de mejoras en la electrónica analógica, como los conexiones o las puestas a tierra. Este descubrimiento pone en evidencia que el método de post-procesamiento desarrollado actúa, no solo como una solución al problema del ruido, sino también como una valiosa herramienta de diagnóstico para esta tecnología emergente.

En lo que a aplicaciones en la práctica respecta, pese a que el proceso de decorrelacionado no es aplicable en imágenes densamente cargadas, limitando su uso en ciertas observaciones astronómicas que por naturaleza están mayormente pobladas de carga, su utilidad para aplicaciones que detectan deposiciones energéticas tenues resulta prometedora. En particular, en campos que ya se benefician de la tecnología CCD, como la búsqueda de materia oscura liviana y la detección de neutrinos, este algoritmo podría ser integrado para mejorar significativamente los resultados. Este éxito abre puertas a futuras investigaciones orientadas a maximizar el potencial de estos dispositivos, adaptando y refinando el algoritmo para una gama aún más amplia de aplicaciones científicas y tecnológicas.

Bibliografía

- [1] W. S. Boyle y G. E. Smith, “Charge-coupled devices - a new approach to mis device structures,” *IEEE Spectrum*, vol. 8, no. 7, pp. 18–27, 1971.
- [2] J. R. Janesick, *Scientific Charge-Coupled Devices*, 1^a ed. Bellingham, WA, USA: SPIE Publications, 2001.
- [3] H. M. Oluseyi, A. Karcher, W. F. Kolbe, B. T. Turko, G. Aldering, C. J. Bebek, S. E. Holland, M. E. Levi, N. A. Roe, S. Farid, y M. Jackson, “Characterization and deployment of large-format fully depleted back-illuminated p-channel CCDs for precision astronomy,” en *Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites VIII*, ser. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, R. Meynart, S. P. Neeck, y H. Shimoda, Eds., vol. 5570, Nov. 2004, pp. 515–524.
- [4] D. Wen, “Design and operation of a floating gate amplifier,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 9, no. 6, pp. 410–414, 1974.
- [5] J. R. Janesick, T. S. Elliott, A. Dingiziam, R. A. Bredthauer, C. E. Chandler, J. A. Westphal, y J. E. Gunn, “New advancements in charge-coupled device technology: subelectron noise and 4096 x 4096 pixel CCDs,” en *Charge-Coupled Devices and Solid State Optical Sensors*, M. M. Blouke, Ed., vol. 1242, International Society for Optics and Photonics. SPIE, 1990, pp. 223 – 237. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.19452>
- [6] J. Tiffenberg, M. Sofo-Haro, A. Drlica-Wagner, R. Essig, Y. Guardincerri, S. Holland, T. Volansky, y T.-T. Yu, “Single-electron and single-photon sensitivity with a silicon skipper ccd,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 119, p. 131802, Sep 2017. [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.119.131802>
- [7] L. Barak *et al.*, “Sensei: Characterization of single-electron events using a skipper charge-coupled device,” *Physical Review Letters*, vol. 17, 2022.
- [8] A. A. Aguilar-Arevalo *et al.*, “Searches for cens and physics beyond the standard model using skipper-ccds at connie,” *preprint ArXiv*, vol. 3, 2024.
- [9] E. Depaoli, D. Rodrigues, I. Sidelnik, P. Bellino, A. Botti, D. Delgado, M. Caba-bié, F. Chierchie, J. Estrada, G. F. Moroni, S. Perez, y J. Tiffenberg, “Deployment and performance of a low-energy-threshold skipper-ccd inside a nuclear reactor,” *Preprint ArXiv*, vol. 17, 2024.

-
- [10] E. M. Villalpando *et al.*, “Characterization and optimization of skipper ccds for the soar integral field spectrograph,” *Astronomical Society of the Pacific*, no. 4, 2024.
- [11] B. J. Rauscher, S. E. Holland, E. Kan, D. Kelly, L. Miko, D. B. Mott, y A. Waczynski, “Radiation tolerant, photon counting, visible, and near-IR detectors for space coronagraphs,” en *Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave*, ser. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, L. E. Coyle, S. Matsuura, y M. D. Perrin, Eds., vol. 12180, Ago. 2022, p. 1218065.
- [12] J. Ma, S. Chan, y E. R. Fossum, “Review of quanta image sensors for ultralow-light imaging,” *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 69, no. 6, pp. 2824–2839, 2022.
- [13] A. M. Botti, B. A. Cervantes-Vergara, C. R. Chavez, F. Chierchie, A. Drlica-Wagner, J. Estrada, G. F. Moroni, S. E. Holland, B. J. Irigoyen Gimenez, A. J. Lapi, E. M. Villalpando, M. S. Haro, J. Tiffenberg, y S. Uemura, “Single-quantum measurement with a multiple-amplifier sensing charge-coupled device,” *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 71, no. 6, pp. 3732–3738, 2024.
- [14] U. of Chicago, “Event details - astrophysics events,” <https://astrophysics.uchicago.edu/events/event/2262/?past=y>, 2024, [Último acceso: 24 de abril de 2024].
- [15] G. F. Moroni, “Diseño e implementación de sistemas ccds de bajo ruido para la detección de antineutrinos provenientes de un reactor nuclear,” Tesis de Doctor en Ingeniería, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, 2015, capítulo 2.
- [16] P. Q. Simbeni, “Filtro Óptimo para la reducción de ruido en la lectura de ccds,” Proyecto final de carrera, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, 2018.
- [17] G. F. Moroni, F. Chierchie, M. S. Haro, L. Stefanazzi, A. Soto, E. Paolini, G. Canceledo, K. Treptow, N. Wilcer, T. Zmuda, J. Estrada, y J. Tiffenberg, “Low threshold acquisition controller for skipper charge coupled devices,” en *2019 Argentine Conference on Electronics (CAE)*, 2019, pp. 86–91.
- [18] J. R. Janesick, *Photon Transfer*, 1^a ed. Bellingham, WA, USA: SPIE Publications, 2007.
- [19] A. J. Lapi, F. Chierchie, y G. F. Moroni, “Gain calibration and nonlinearity analysis in single photon sensitivity skipper ccd,” en *2021 XIX Workshop on Information Processing and Control (RPIC)*, 2021, pp. 1–6.

-
- [20] A. J. Hendrickson, D. P. Haefner, N. R. Shade, y E. R. Fossum, “Experimental verification of pch-em algorithm for characterizing dsern image sensors,” *IEEE Journal of the Electron Devices Society*, vol. 11, pp. 376–384, 2023.
- [21] S. E. Holland, “Fully depleted charge-coupled device design and technology development,” *Astronomische Nachrichten*, vol. 344, no. 8-9, p. e20230072, 2023. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asna.20230072>
- [22] B. Rauscher, “Nsclean: An algorithm for removing correlated noise from jwst nirspec images,” *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, vol. 136, p. 015001, 01 2024.
- [23] G. F. Moroni, F. Chierchie, L. Stefanazzi, E. E. Paolini, M. S. Haro, G. Canelo, J. Tiffenberg, y J. Estrada, “Interleaved readout of charge-coupled devices (ccds) for correlated noise reduction,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 69, no. 10, pp. 7580–7587, 2020.
- [24] A. J. Lapi, B. J. I. Gimenez, M. E. Gamero, C. R. C. Blanco, F. Chierchie, G. F. Moroni, S. E. Holland, J. Estrada, y J. Tiffenberg, “A sixteen multiple-amplifier-sensing ccd and characterization techniques targeting the next generation of astronomical instruments,” 2024.